实验二 UML 建模工具 EA 基本应用

一、实验目的

1. 列举 UML 常用建模工具，描述各自特点和适用对象；
2. 完成 UML 建模工具 Enterprise Architect(EA)的安装和配置；
3. 描述基于 EA 的软件建模流程；
4. 使用 EA 完成 UML 主要图的绘制。

二、实验内容

1. 上网检索 UML 常用建模工具，描述其特点和适用对象；
2. 上网检索 Enterprise Architect(EA) 最新版本，列举其支持平台和不同版本之间的功能差异；
3. 下载 Enterprise Architect(EA) 15 ，完成其安装和基本配置；
4. 使用 EA 绘制 UML 静态结构图；
5. 使用 EA 绘制 UML 动态行为图；
6. 基于 EA 绘制 E-R 图和基于 E-R 图的数据库建模；
7. 基于 EA 完成 UML 扩展机制。

三、实验步骤

（一）、上网检索 UML 常用建模工具，描述其特点和适用对象；

要求：不少于 3 种，给出每种建模工具的开发商、最新版本、支持平台，产品主要功能和特点，适用对象。

（二）、浏览 Enterprise Architect(EA) 官方网站，查找其最新版本特色、版本类型，描述其支持平台和不同对象版本之间的功能差异、产品购买方式和价格；

（三）下载 Enterprise Architect(EA) 15 ，完成其安装和基本配置；

1. EA 简介

Enterprise Architect 是 Sparx Systems 公司的旗舰产品。它覆盖了系统开发的整个周期，除了开发类模型之外，还包括事务进程分析，使用案例需求，动态模型，组件和布局，系统管理，非功能需求，用户界面设计，测试和维护等。

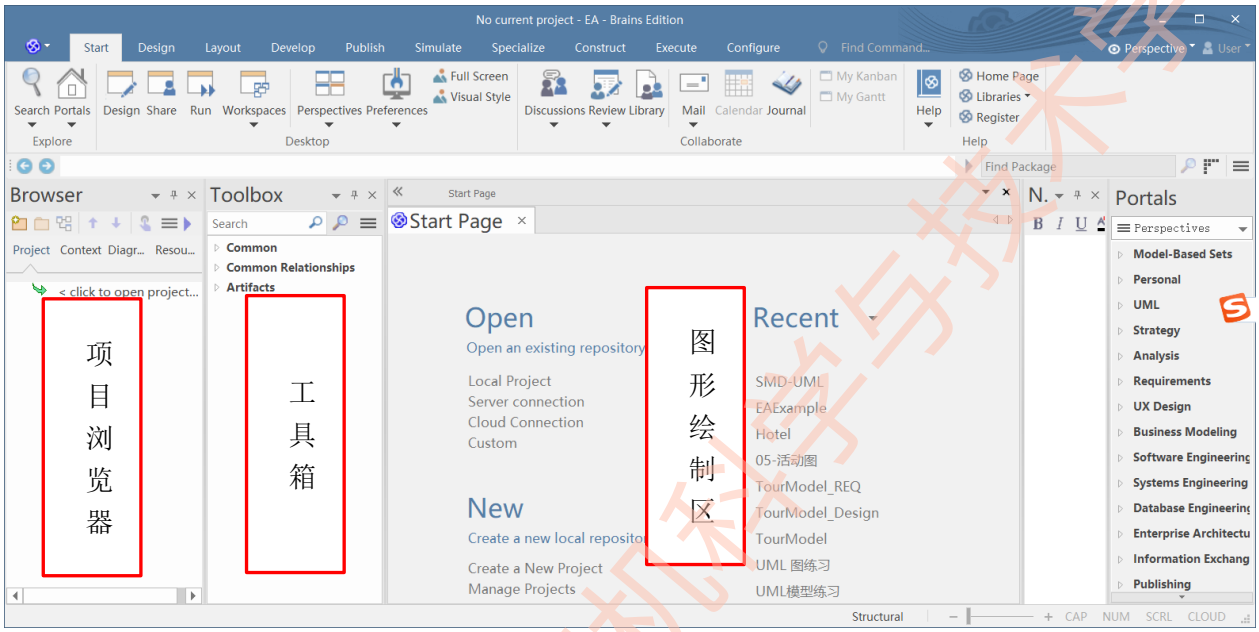
EA 为用户提供一个高性能、直观的工作界面，联合 UML 2.5 最新规范，为桌面电脑工作

山东建筑大学计算机科学与技术学院

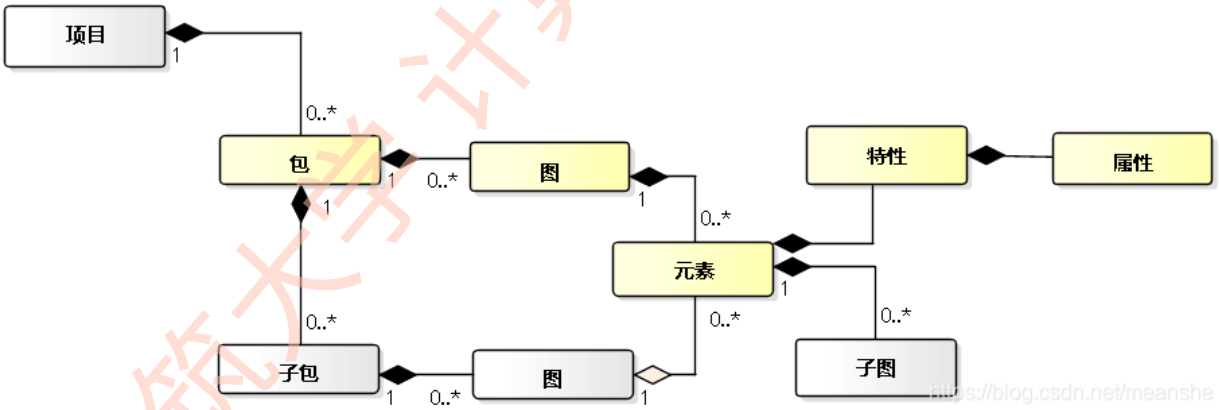
人员、开发和应用团队打造先进的软件建模方案。该产品不仅特性丰富，而且性价比极高，可以用来配备您的整个工作团队，包括分析人员、测试人员、项目经理、品质控制和部署人员等。

——摘自百度百科

2. EA 正确安装后，启动 EA，整体 UI 风格如下：



3. EA 项目结构



EA 项目(Project)—>包(Package) —>包(Package)—>图，模型元素

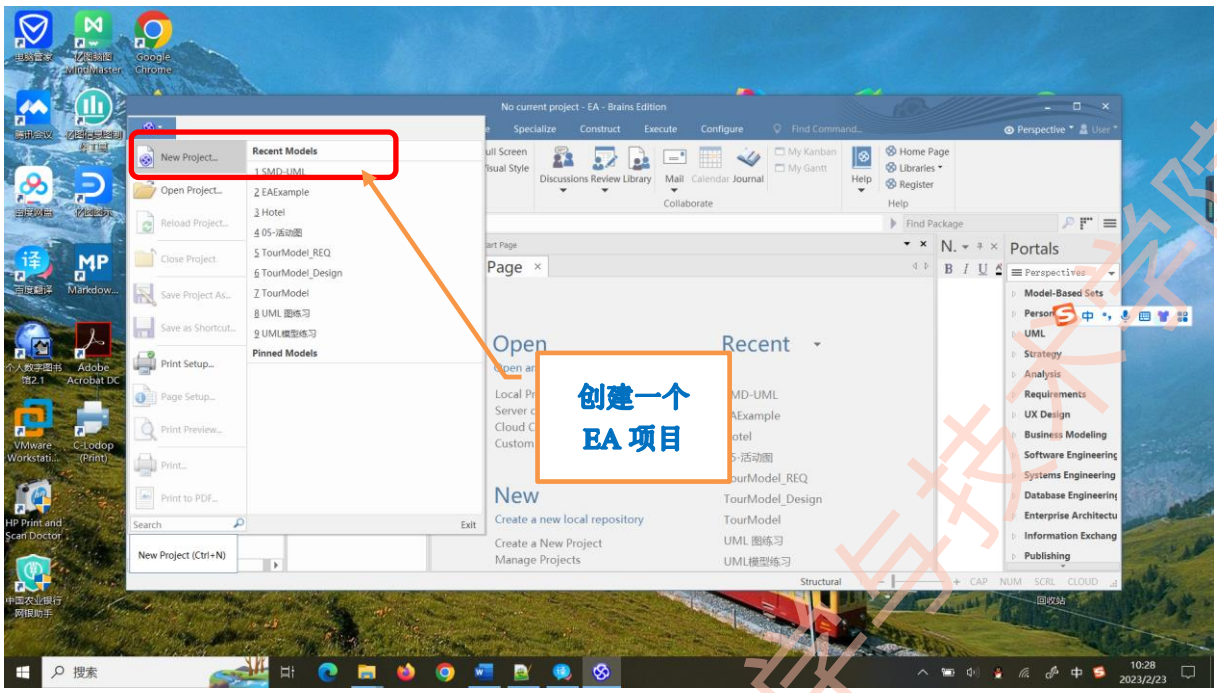
项目的根结点缺省为 Model(Project root node)，选中后按 F2 键可进行修改。

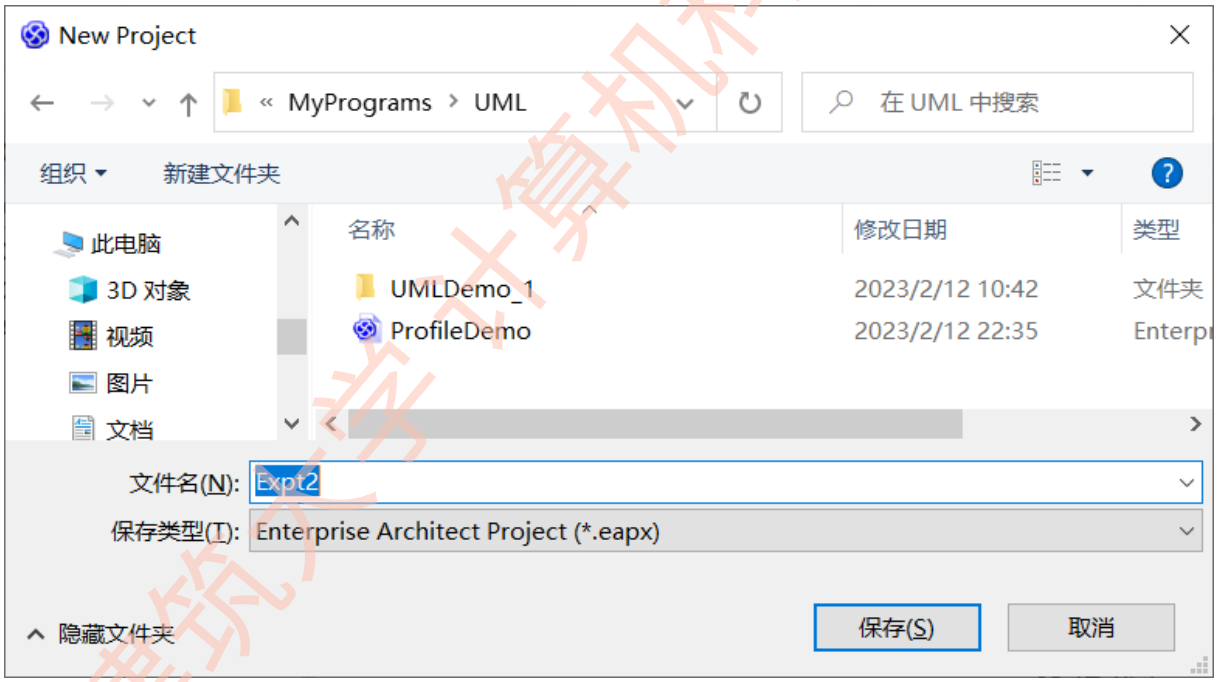
网上资源:

https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/14.0/index/index.html

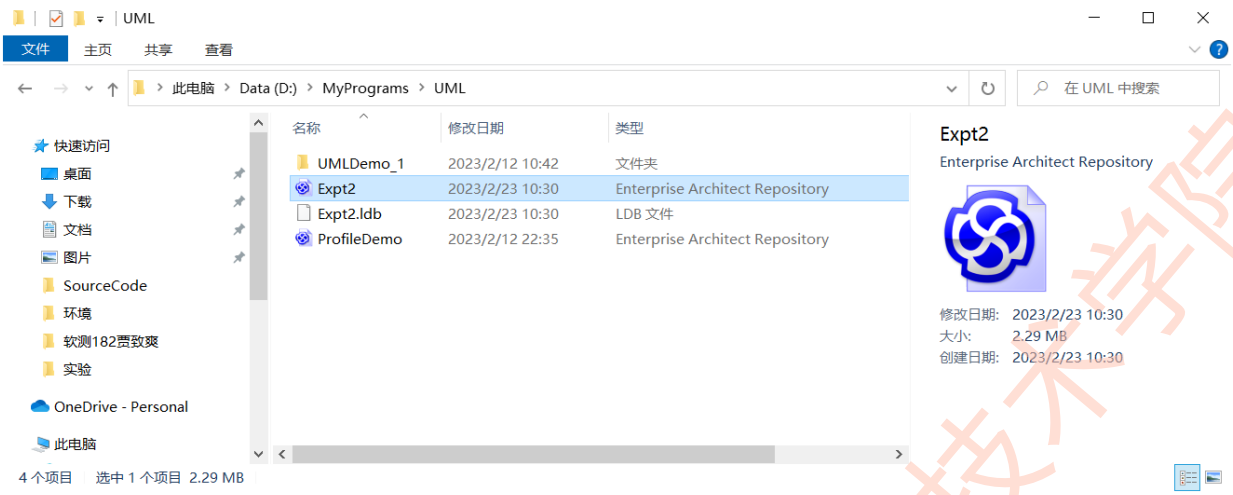
http://tool.uml.com.cn/ToolsEA/jsml.asp

（1）创建新项目



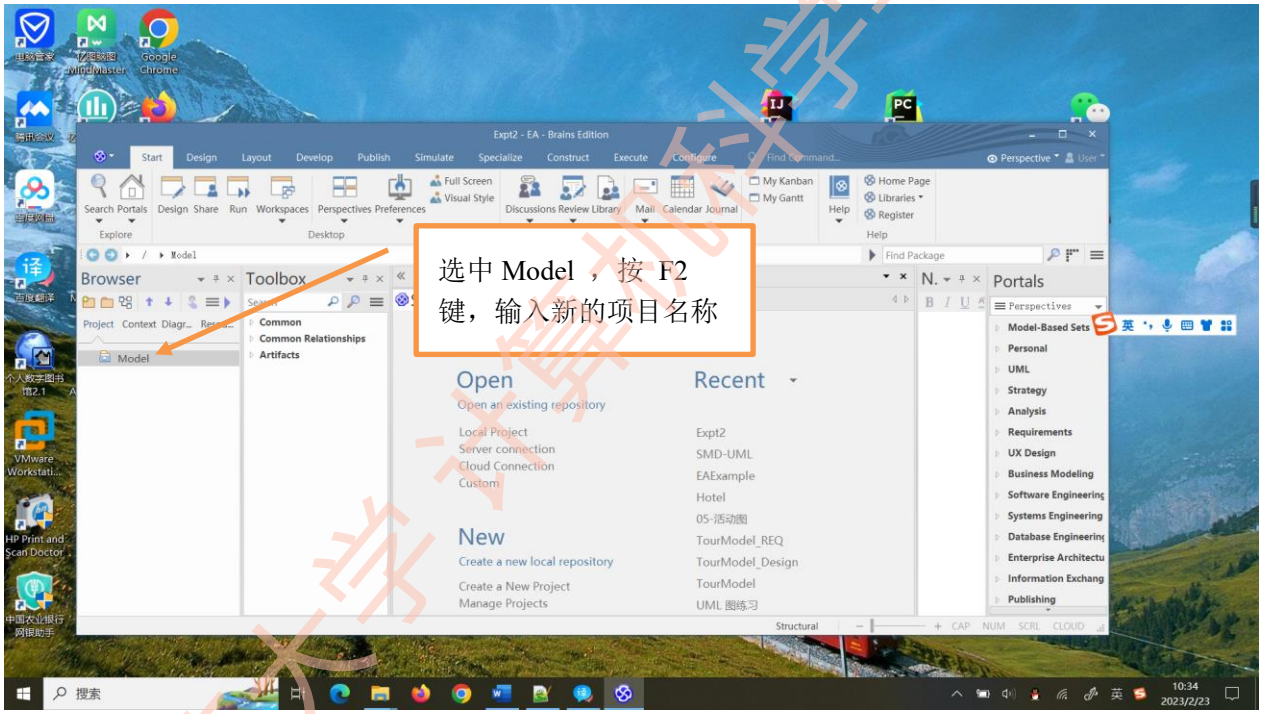


山东建筑大学计算机科学与技术学院

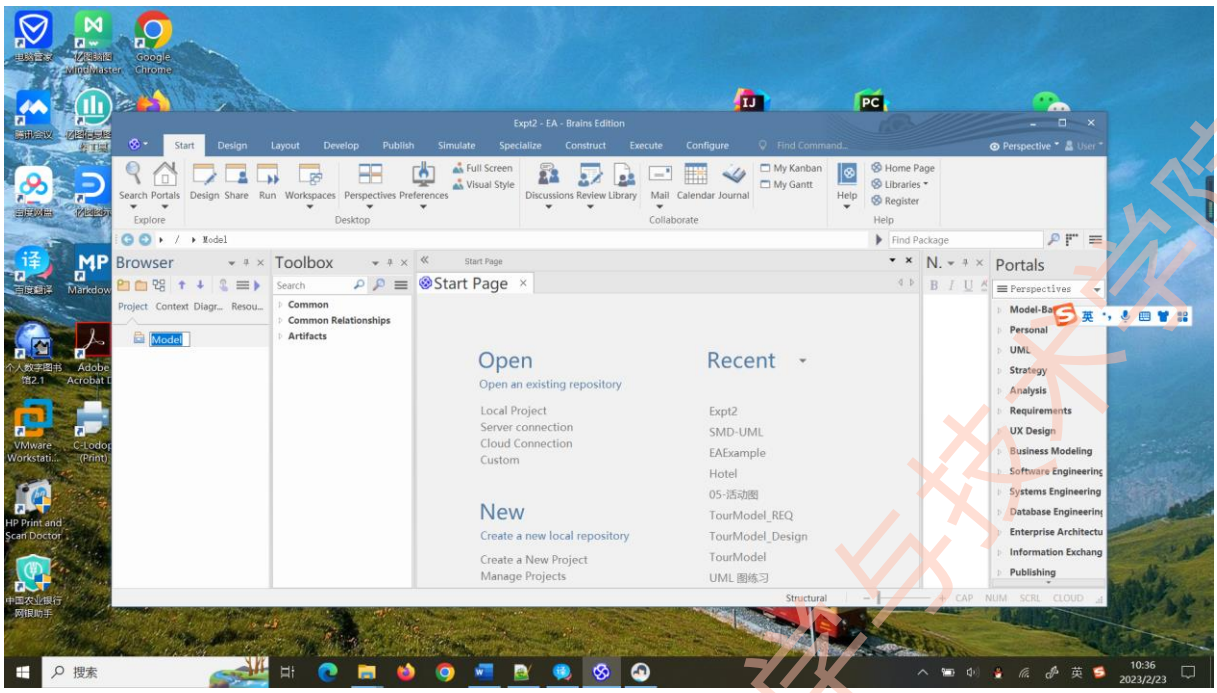


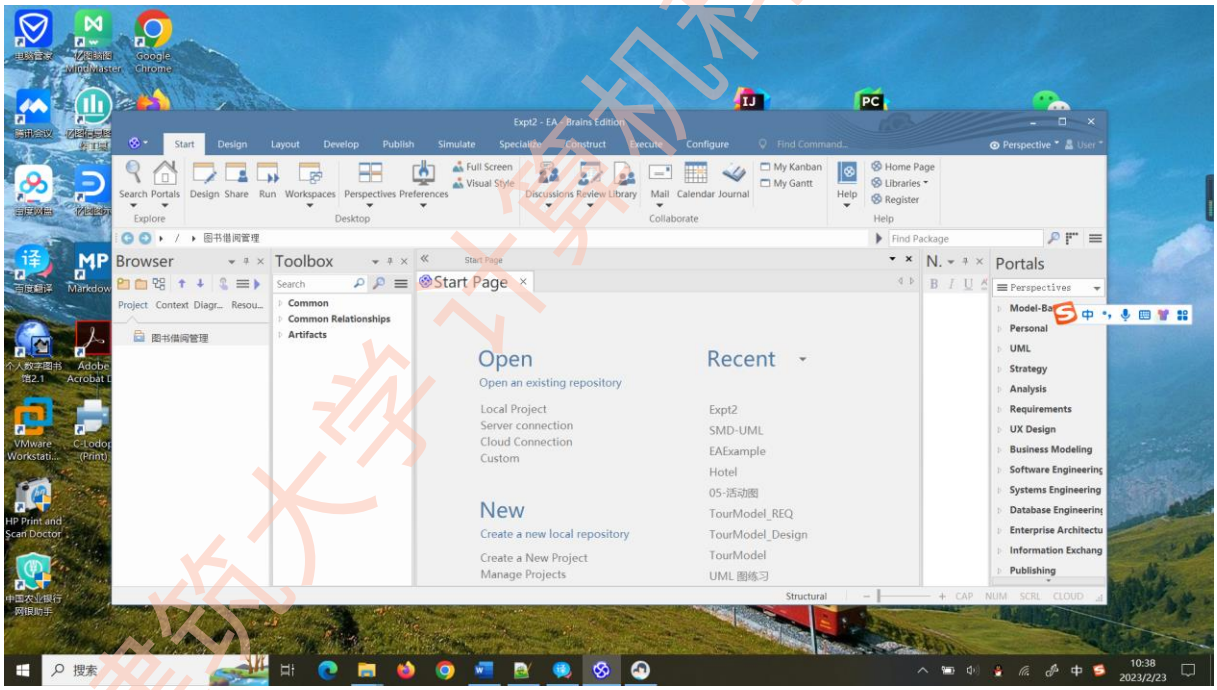
EA 工程文件

（2）修改项目文件名



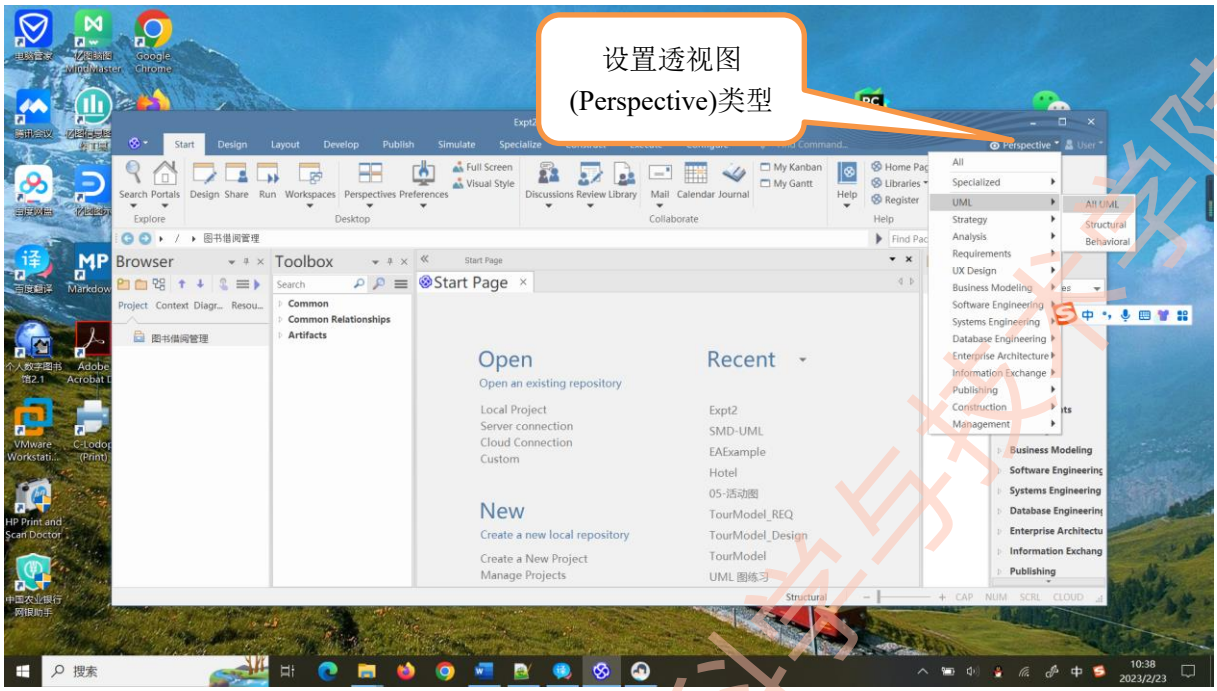
山东建筑大学计算机科学与技术学院



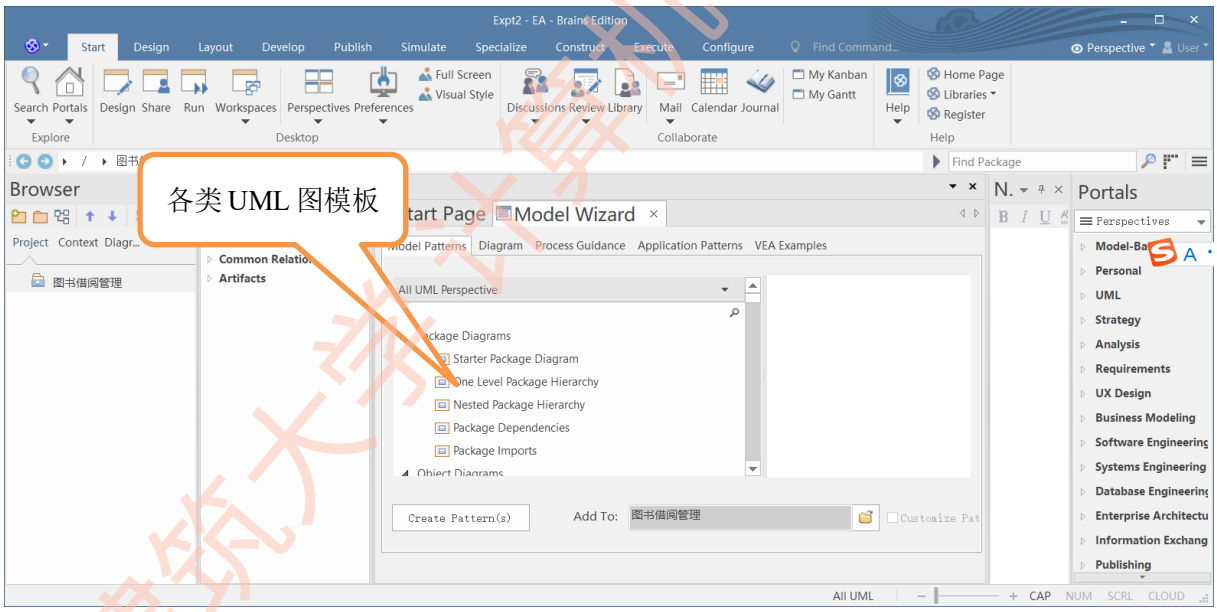


山东建筑大学计算机科学与技术学院

（3）设置透视图(Perspective)类型



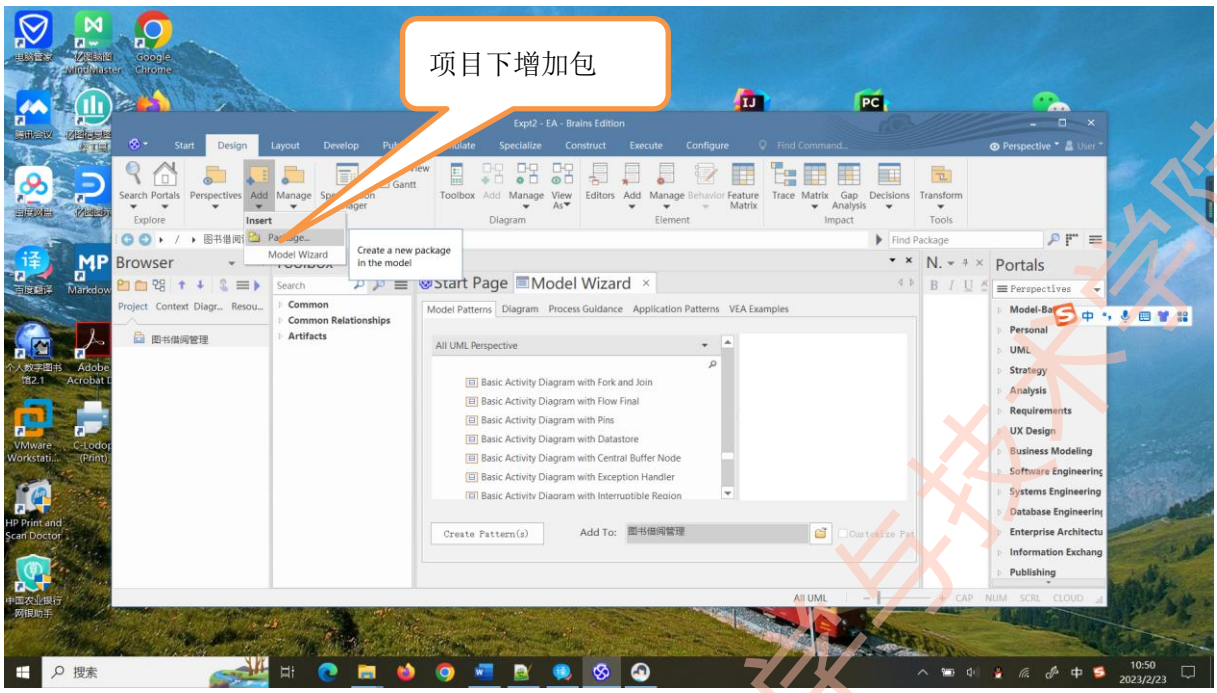
选择 UML→All UML

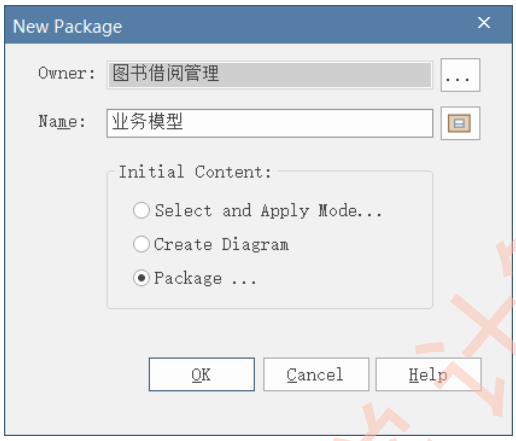


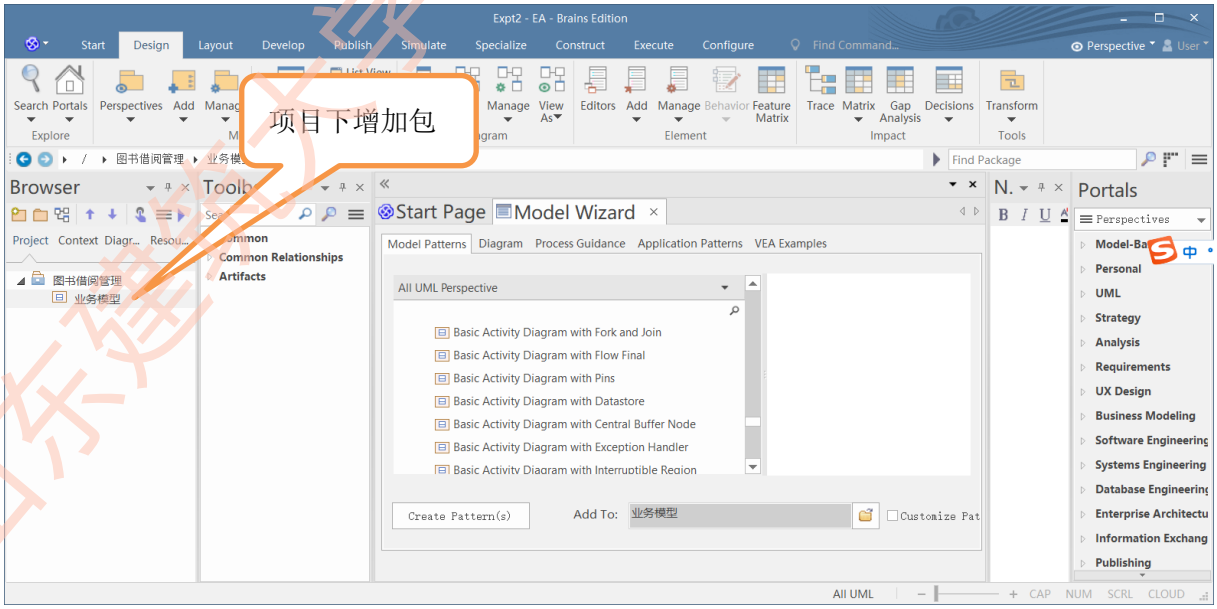
（4）创建包

选中项目名称“图书借阅管理”，选择工作区 “Design”→Add Package，增加包“业务建模”

山东建筑大学计算机科学与技术学院

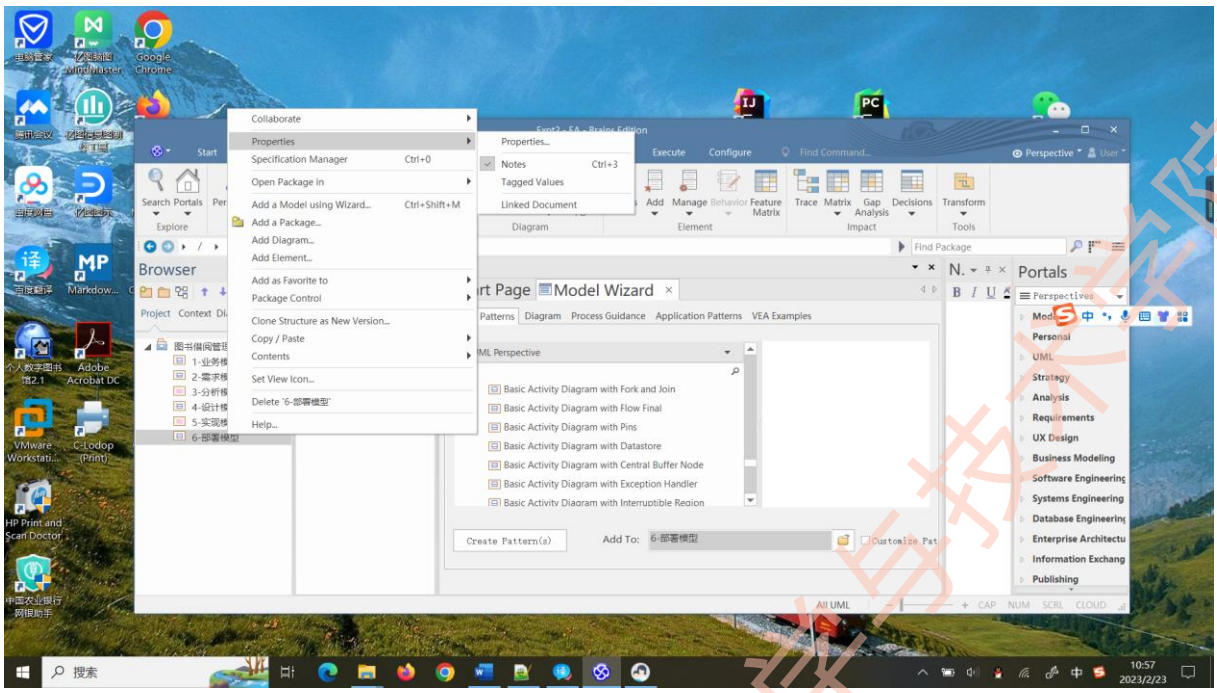




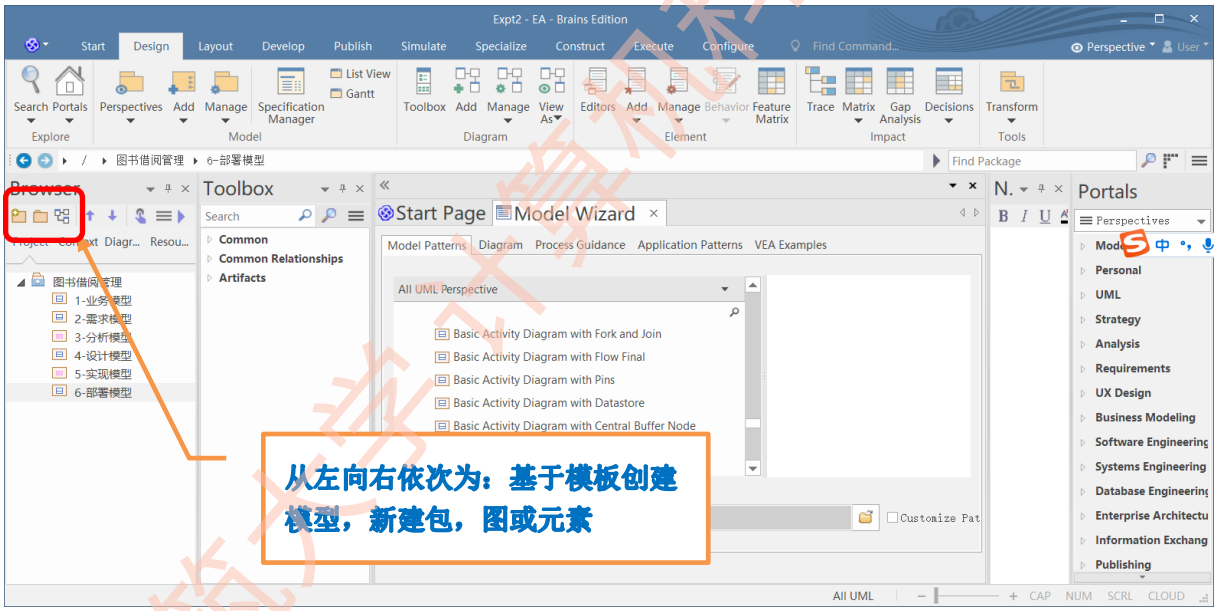


同样方式增加包：需求模型、分析模型、设计模型、部署模型

山东建筑大学计算机科学与技术学院

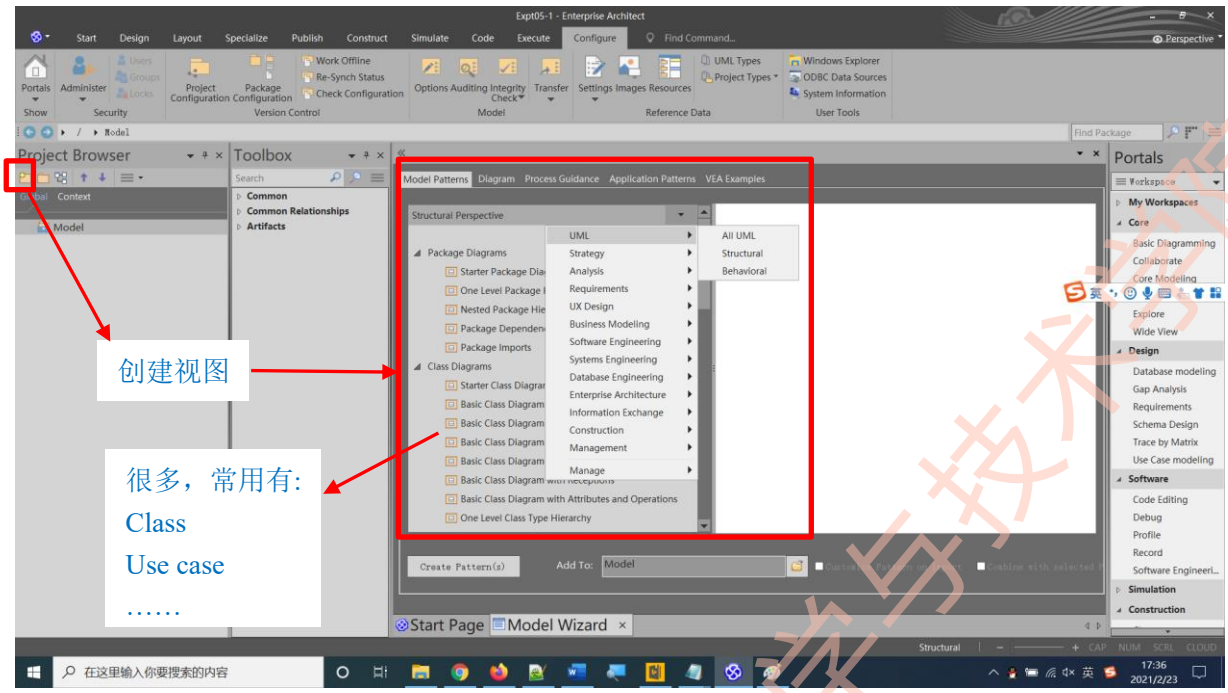


包属性与增加包（模型元素、图）修改：选中包→右键

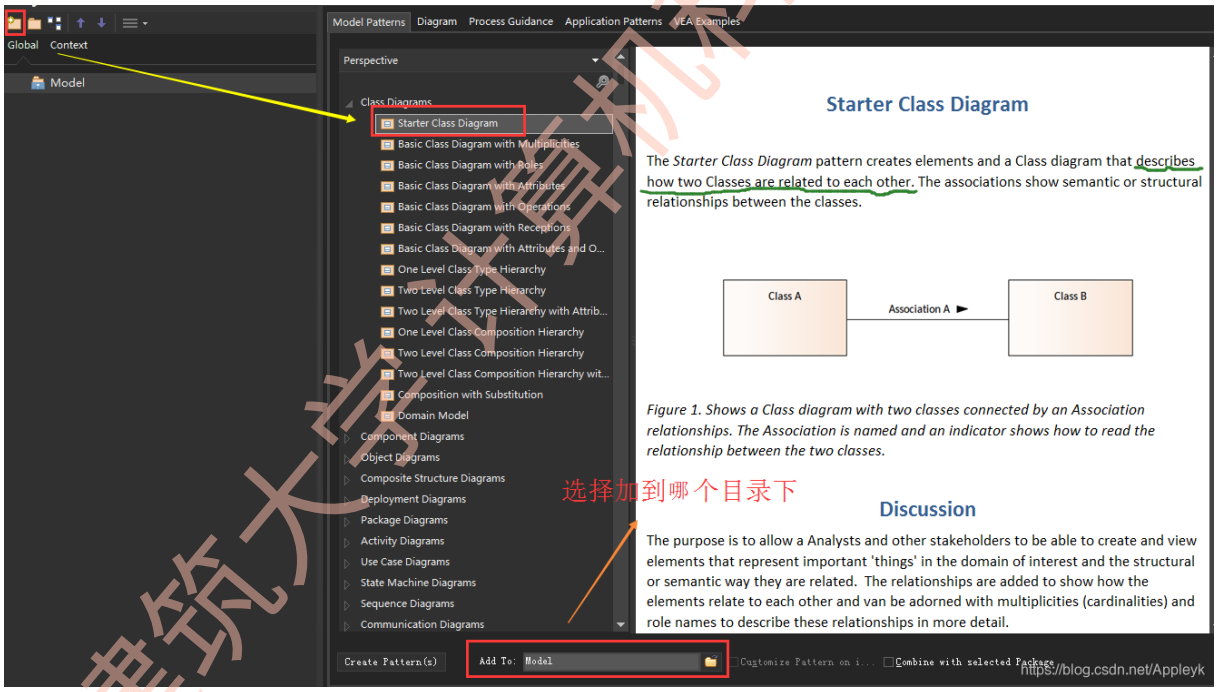


点击“基于模板创建模型”

山东建筑大学计算机科学与技术学院

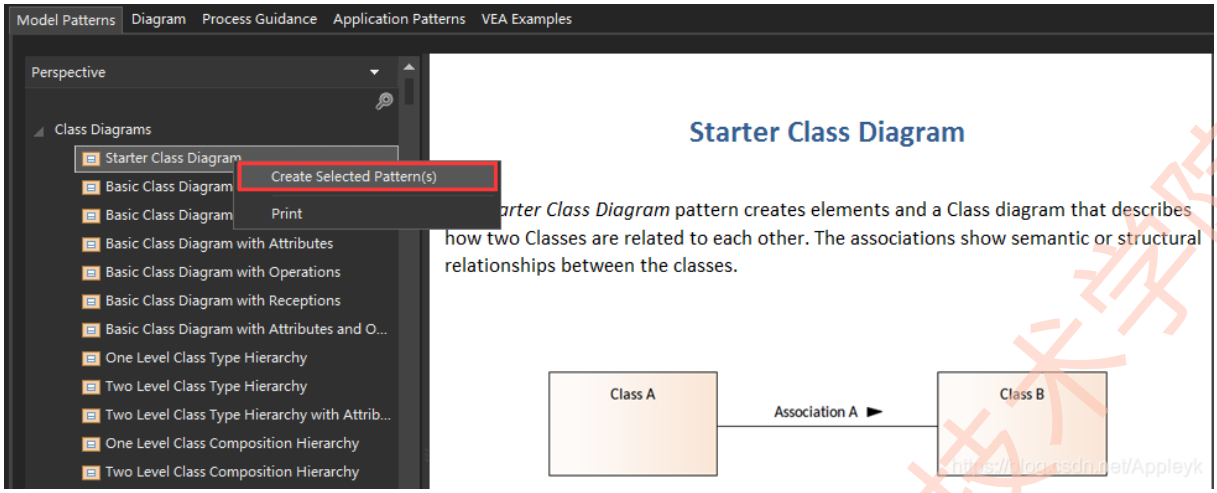


如：选择创建类图

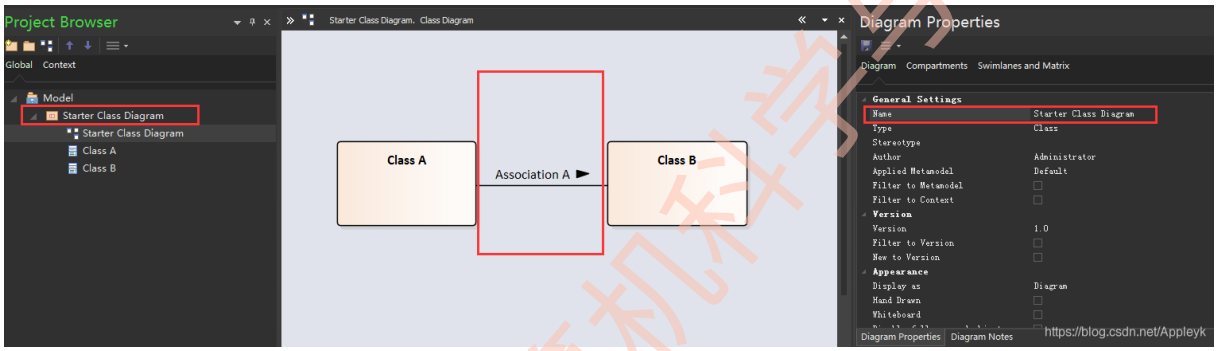


右键选择添加：

山东建筑大学计算机科学与技术学院



案例效果：



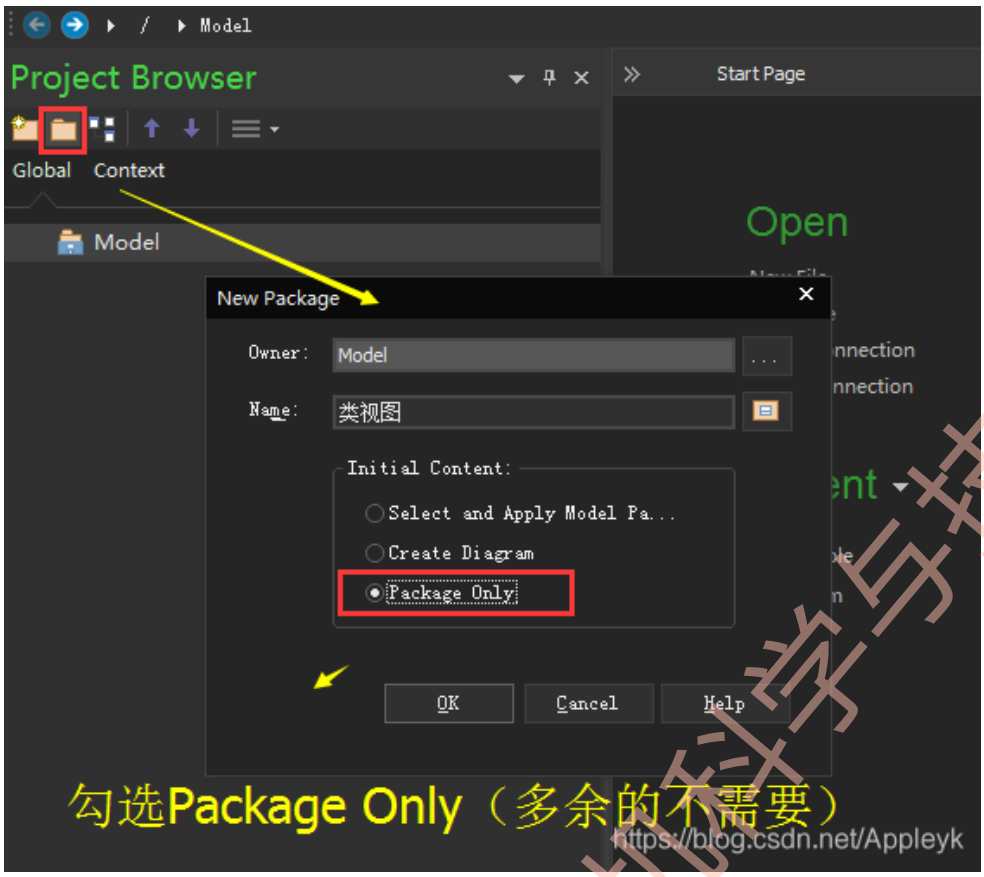
从左至右，依次是：工程的目录结构，主视图窗口，属性面板（设置对象的属性值）

4. 创建类视图，构建类和接口

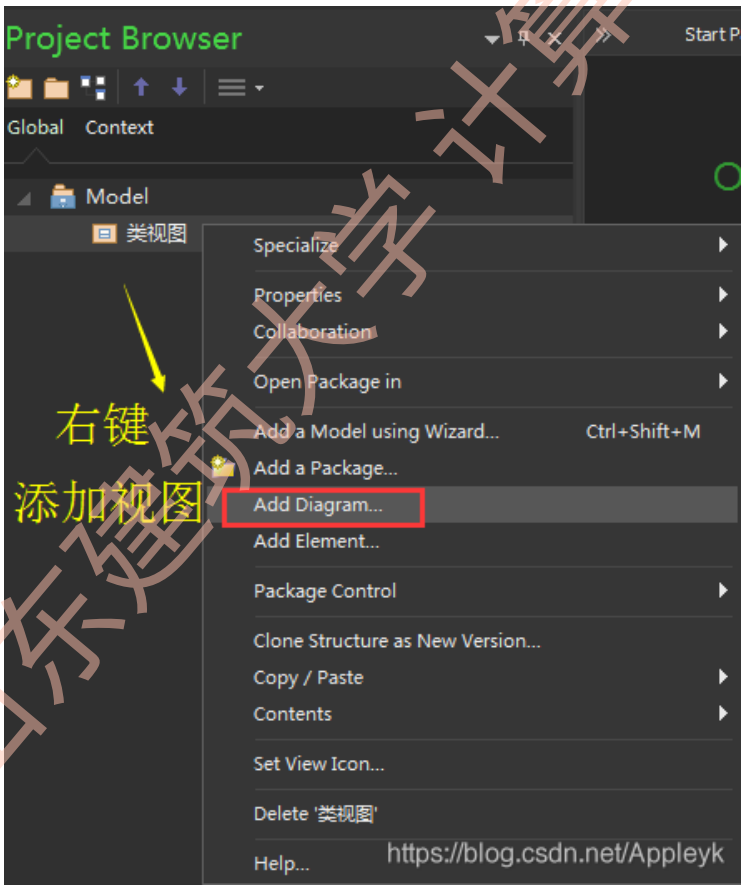
不使用案列带的 Diagrams 例子，直接新建一个 package，在 package 下添加需要的类

（1）创建一个包，命名为类视图

山东建筑大学计算机科学与技术学院

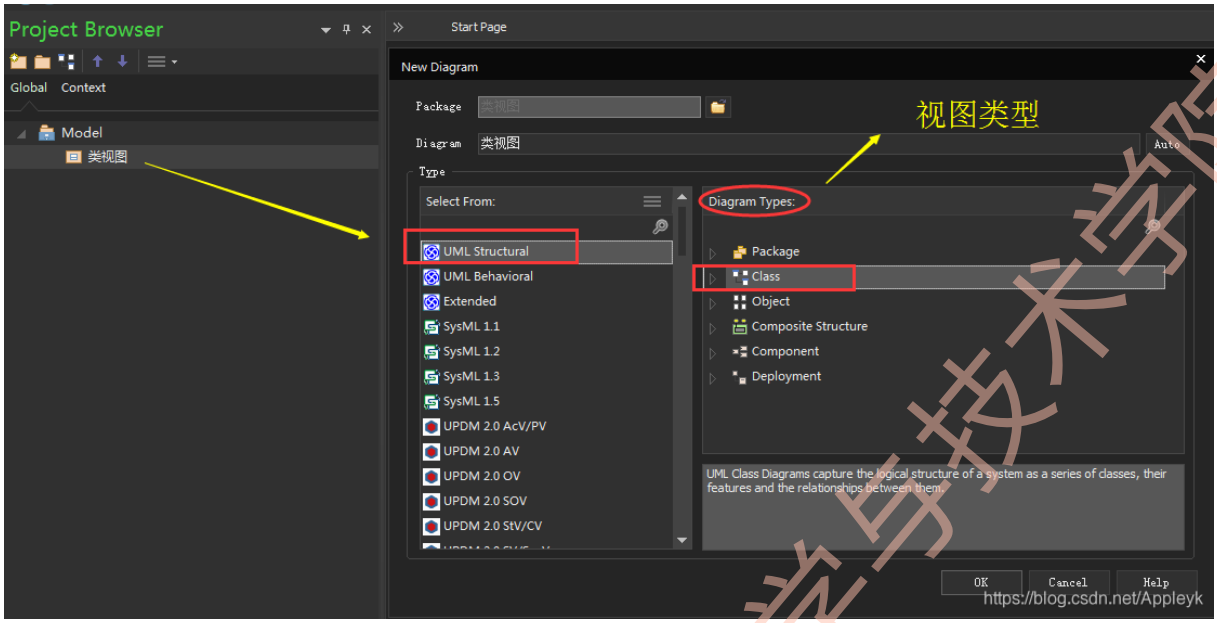


（2）在构建的包（目录）下面添加一个视图

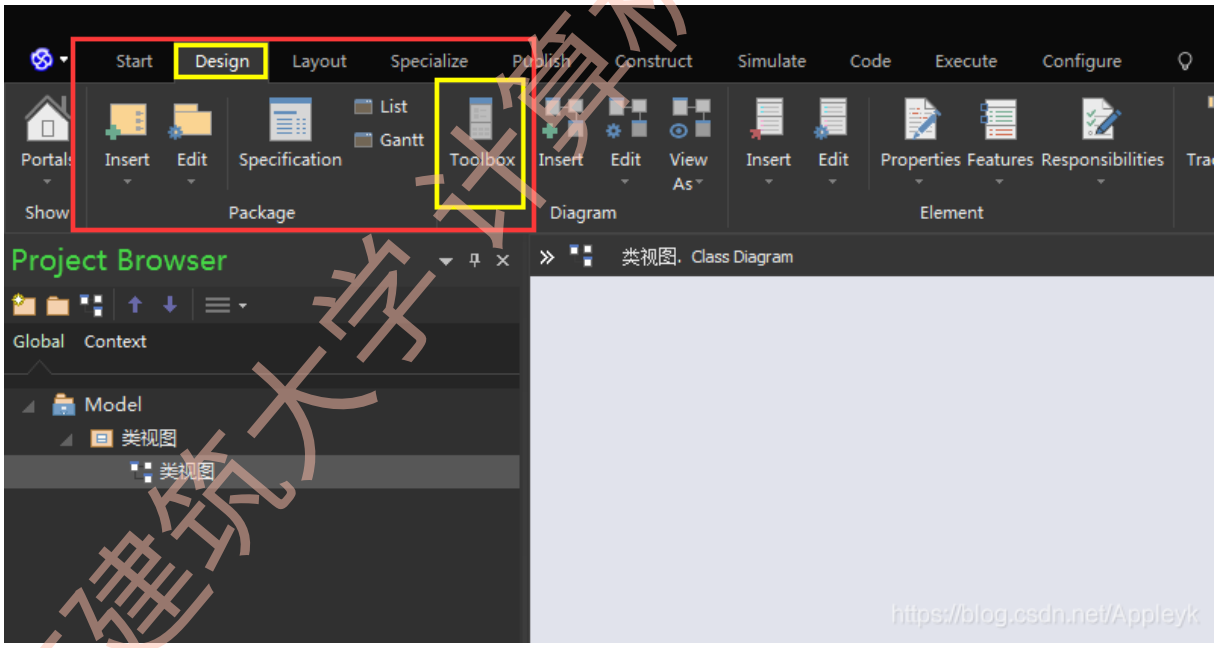


山东建筑大学 计算机科学与技术学院

（3）选择 Class（类）

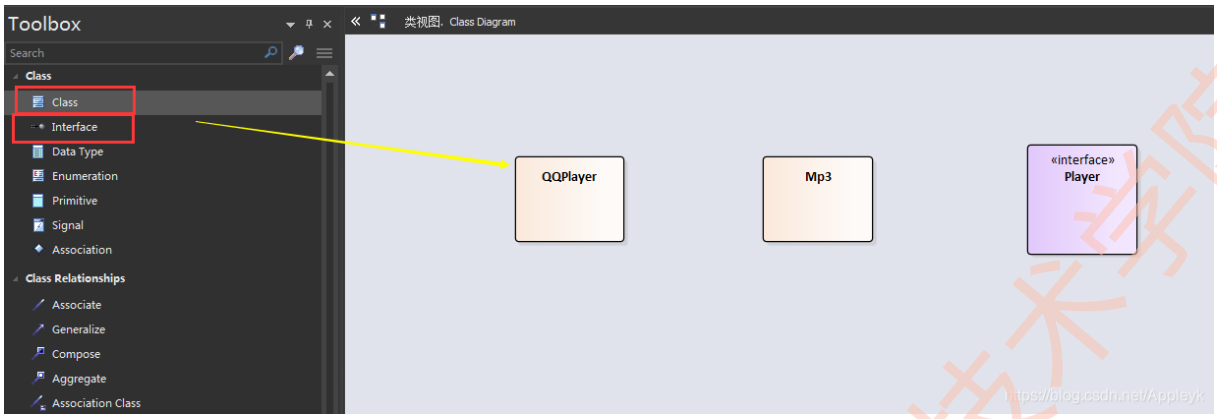


（4）激活工具箱（Toolbox）,往视图面板上拖类和接口组件（工具箱的位置：Design-->Toolbox）

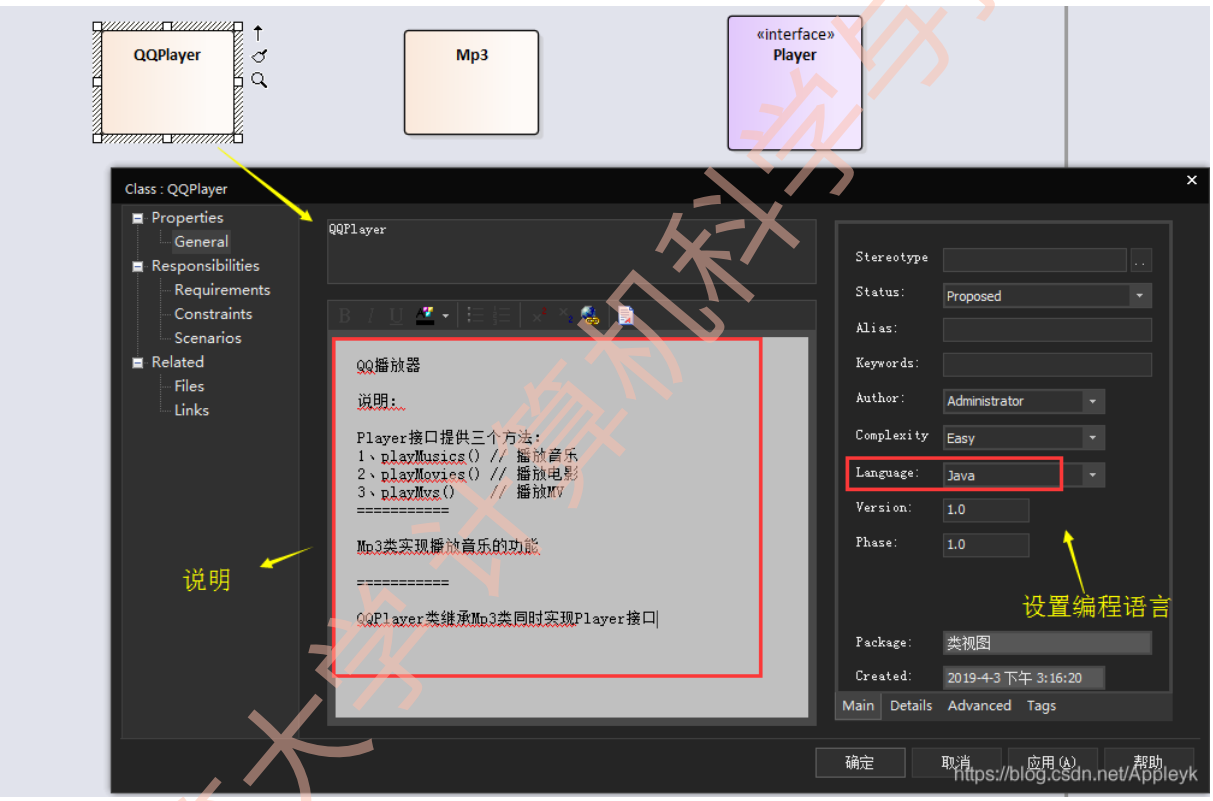


山东建筑大学计算机科学与技术学院

（5）拖入两个类和一个接口（一个子类，一个抽象超类，一个接口）

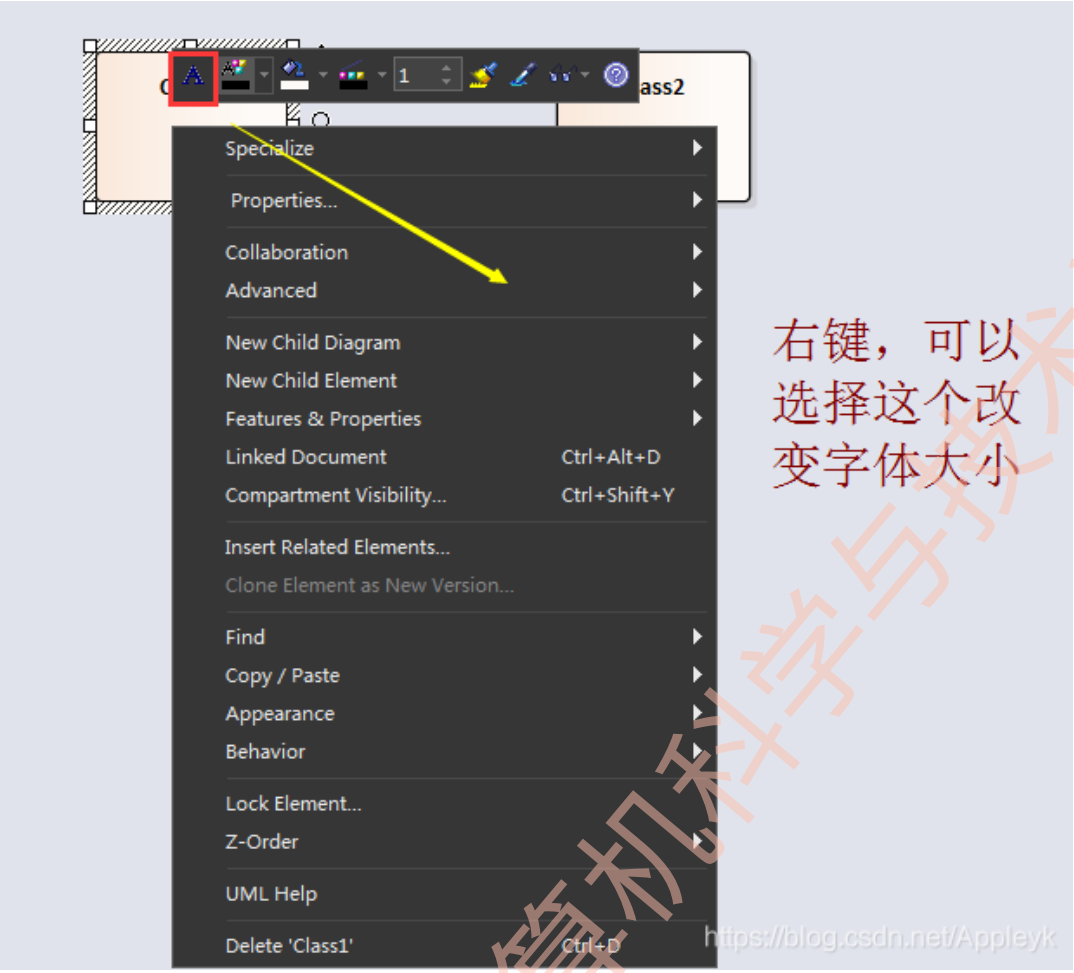


（6）给类或接口添加说明（标注）

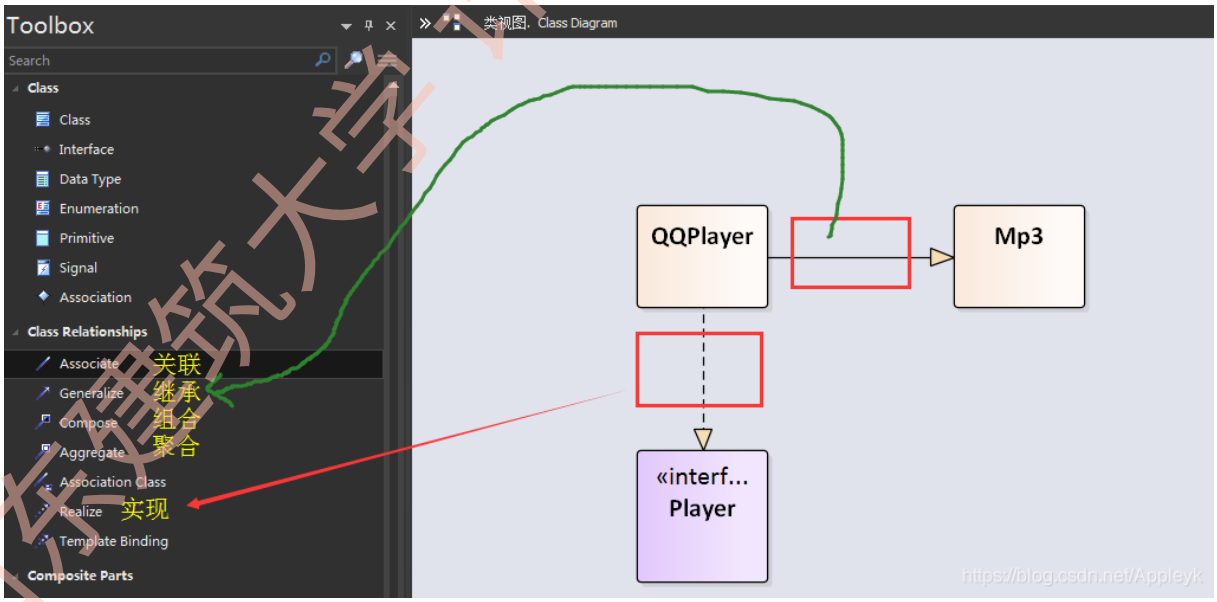


（7）改变字体大小

山东建筑大学计算机科学与技术学院

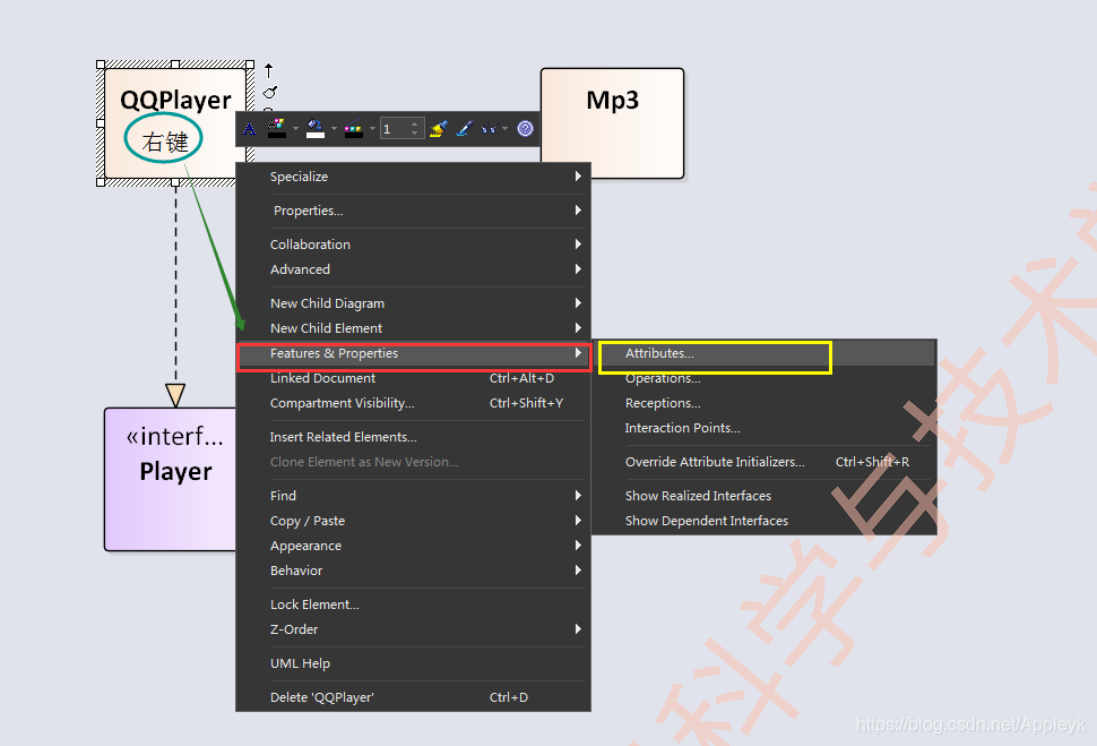


（8）创建关系

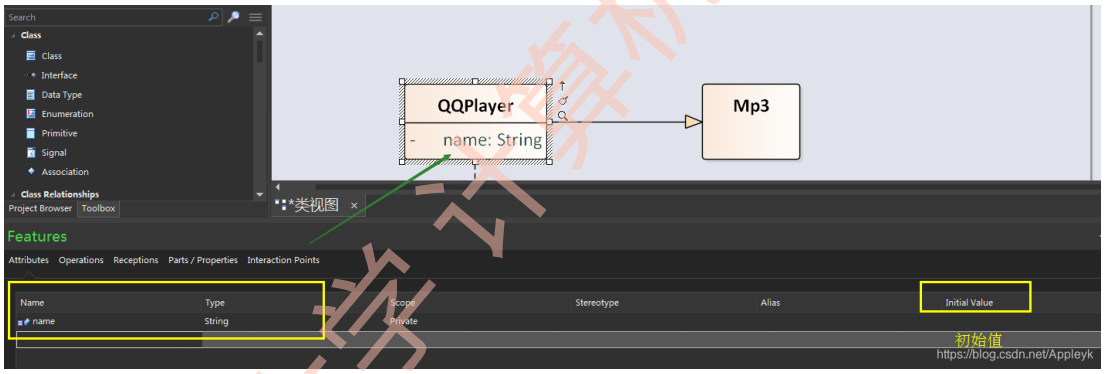


山东建筑大学计算机科学与技术学院

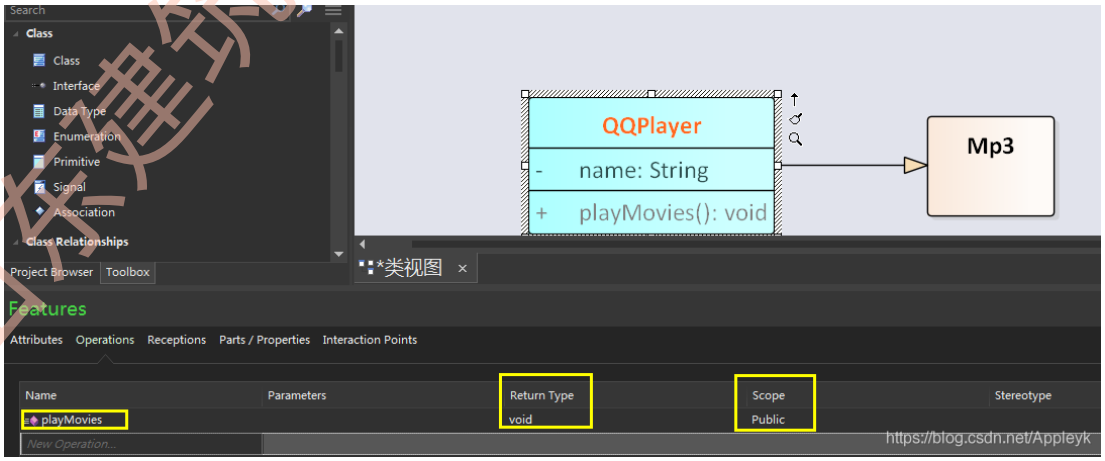
（9）给 QQPlayer 类添加属性字段



添加一个 name 字段：

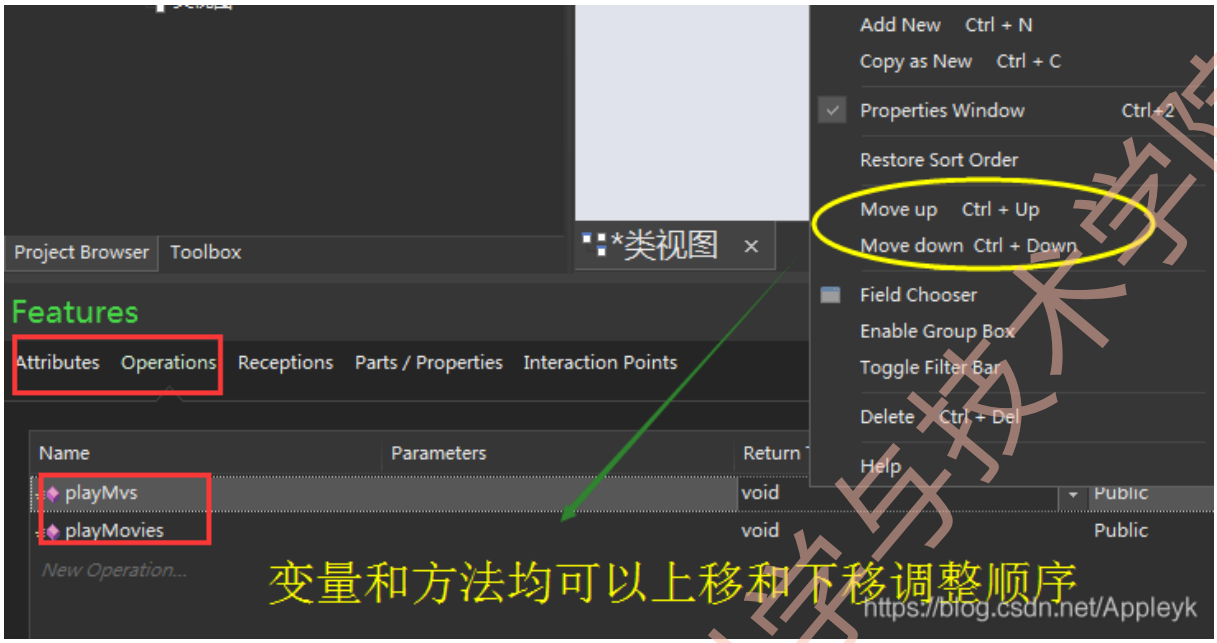


添加方法 playMovies():

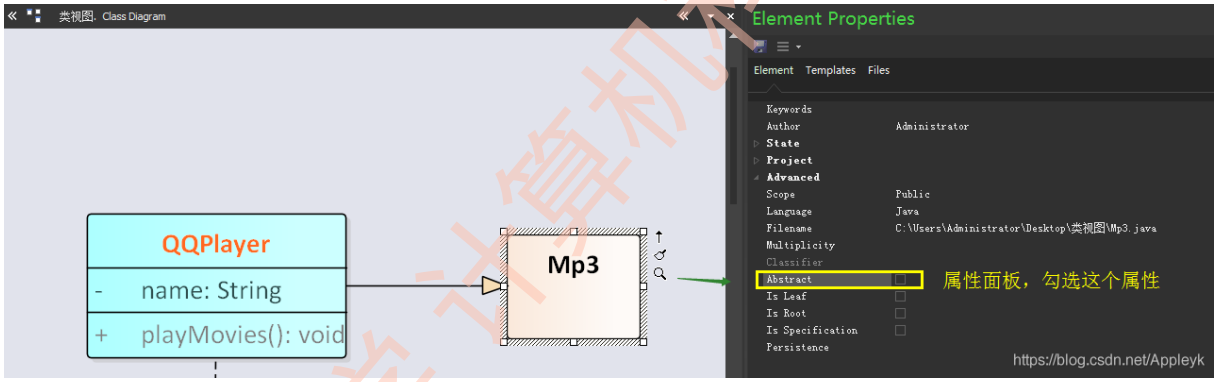


山东建筑大学计算机科学与技术学院

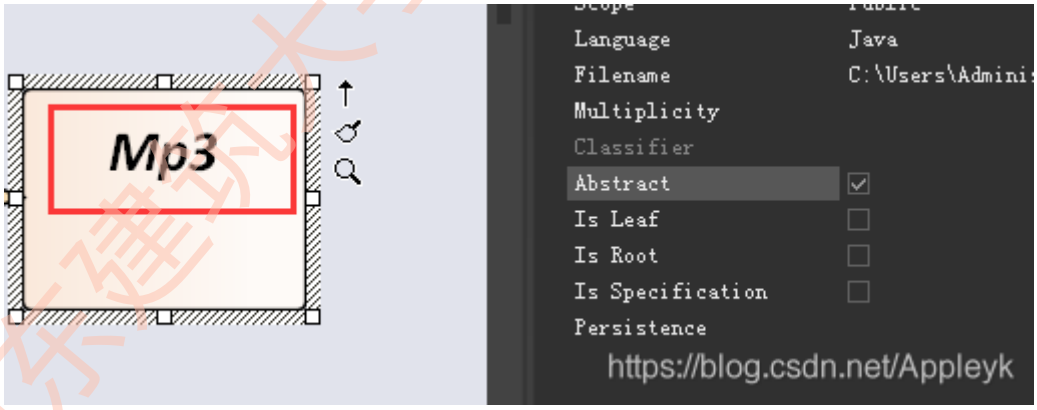
调整变量或方法的“出场”顺序：



（10）标识类为**抽象类**



抽象类的字体是倾斜的，如下：

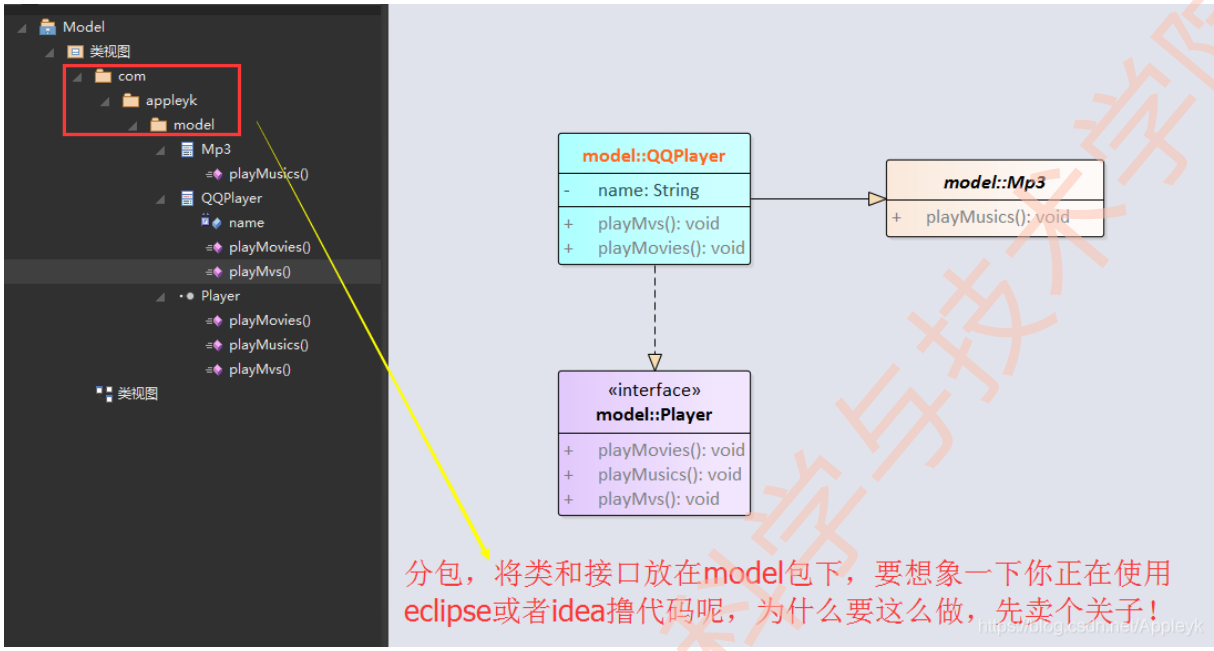


（11）至此，类和接口的简单使用结束

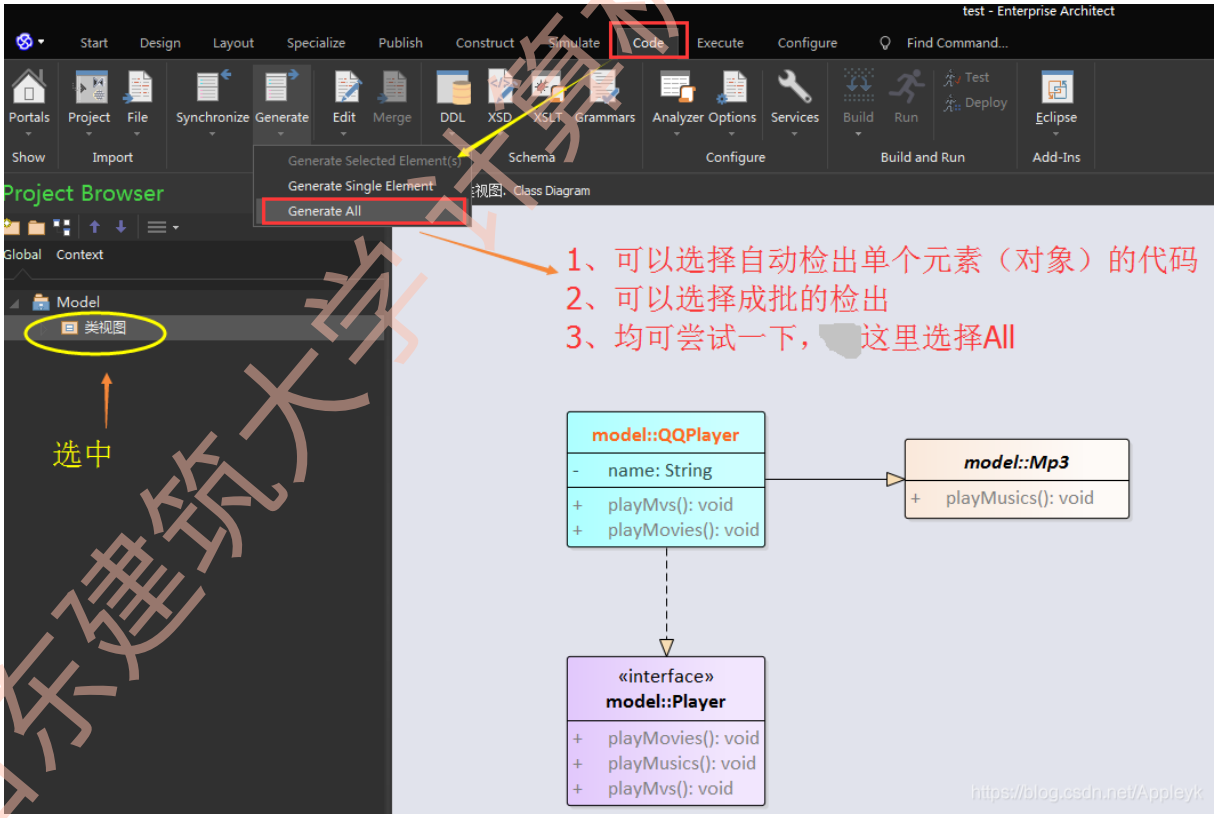
难点在于：关系的认知，比如哪根线表示继承，哪根线又表示实现等；如何给类添加字段和方法；如何标识类为抽象类；

5. 选中模型目录，自动检出 Java 代码

（1）改变类视图的目录（包）结构如下（第 4 步的结果一定要记得保存！！！）

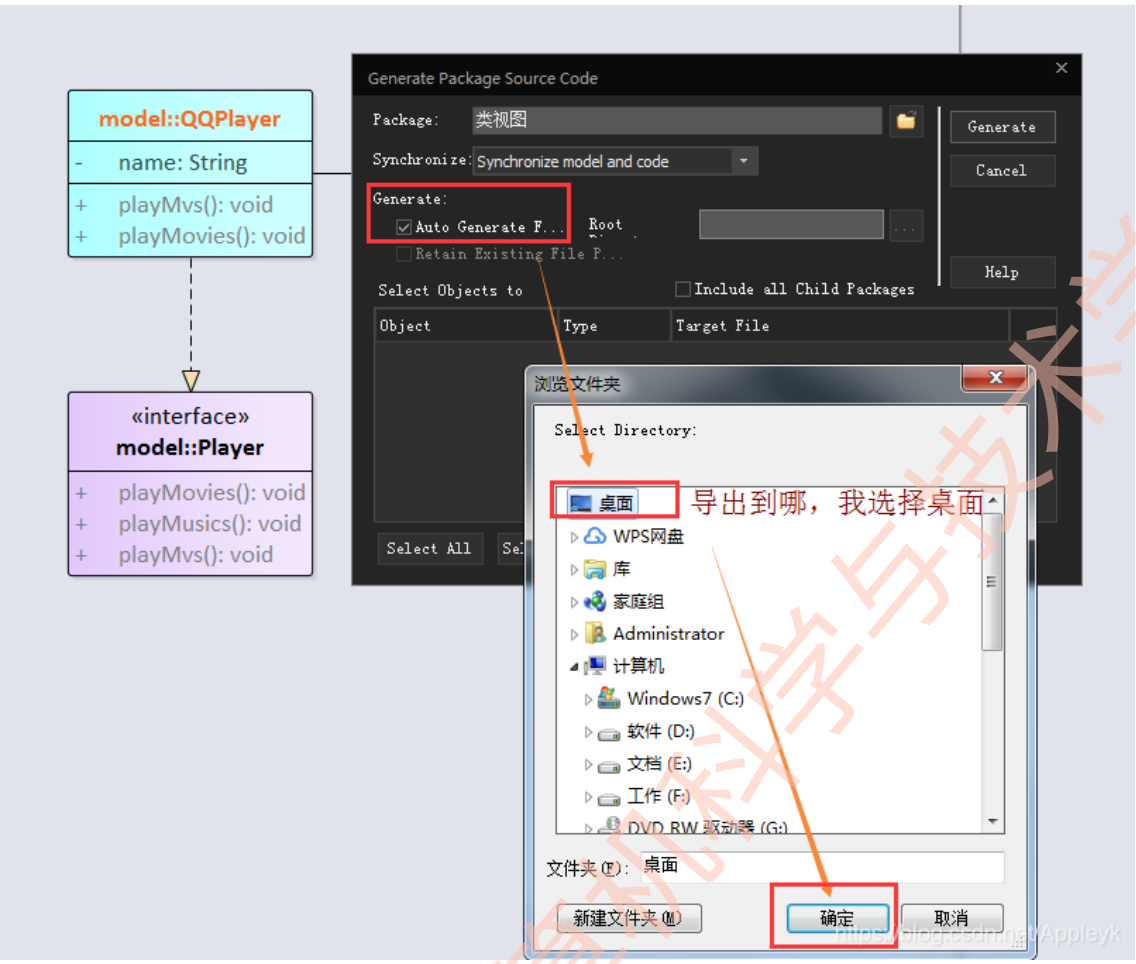


（2）见证奇迹，检出代码

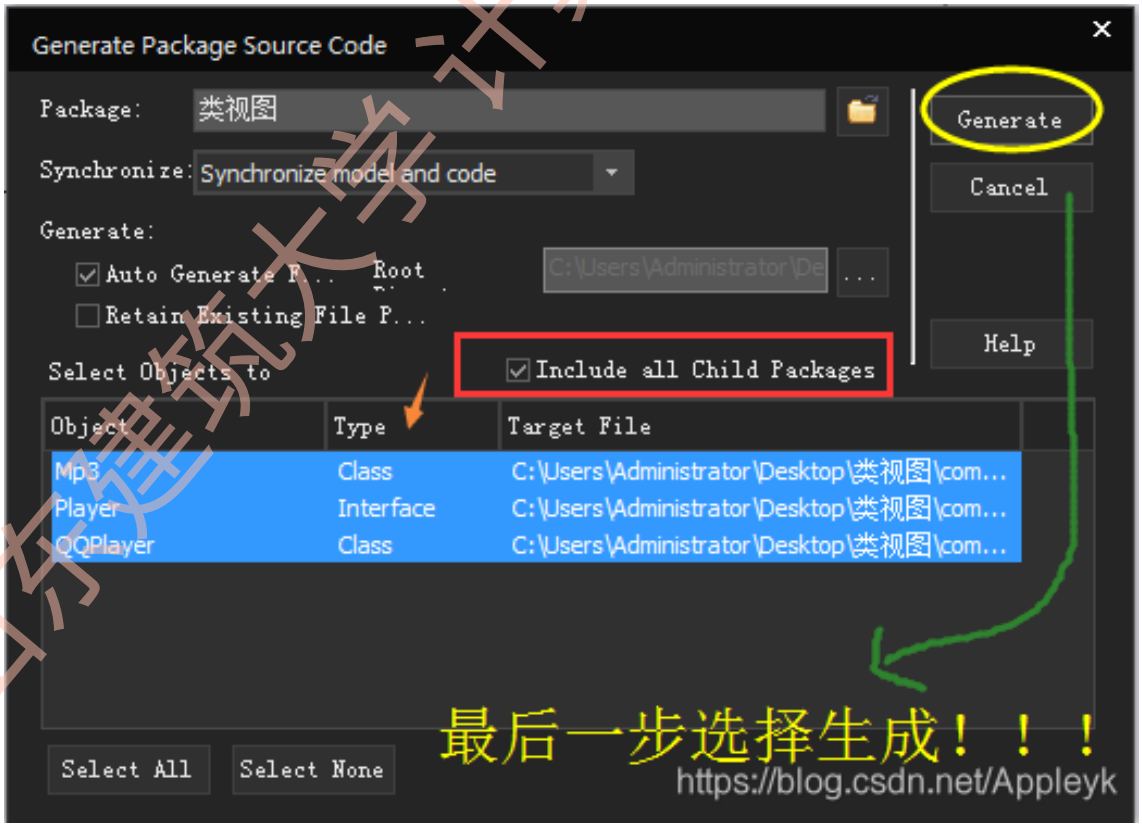


勾选选项（配置一下）如下：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

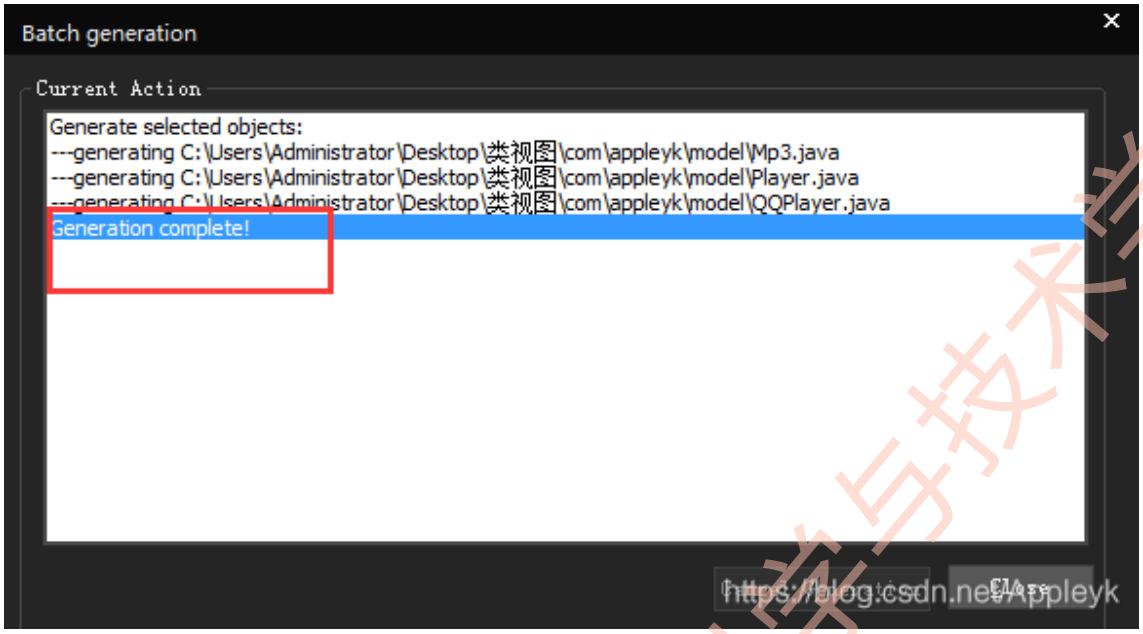


勾选 Include all Child Packages

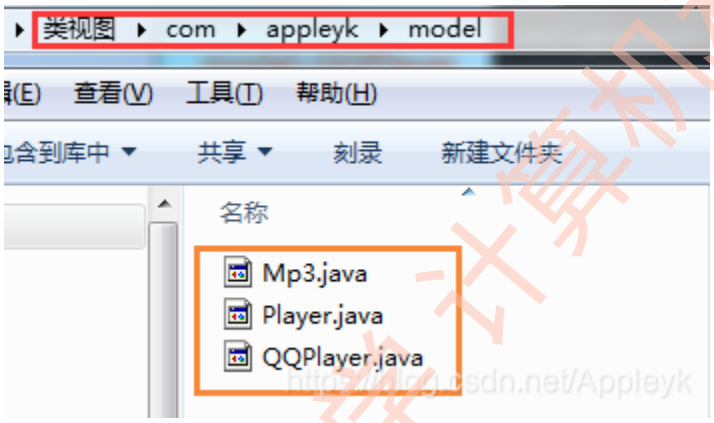


山东建筑大学计算机科学与技术学院

点击 Generate 按钮，成功了即可看到如下：



（3）回到桌面，检查上一步自动生成的代码是否 OK



目录结构是一个 package ，ok！然后查看代码

（4）检查下代码，QQPlayer 类的继承和实现都体现在代码里

山东建筑大学计算机科学与技术学院

com ▸ appleyk ▸ model

工具(T) 帮助(H)

共享 ▾ 刻录 新建文件夹

名称

Mp3.java
Player.java
QQPlayer.java

```java
package 类视图.com.appleyk.model;


/**
 * QQ播放器
 *
 * 说明:
 *
 * Player接口提供三个方法:
 * 1、playMusics() // 播放音乐
 * 2、playMovies() // 播放电影
 * 3、playMvs()    // 播放MV
 * ===========
 *
 * Mp3类实现播放音乐的功能
 *
 * ===========
 *
 * QQPlayer类继承Mp3类同时实现Player接口
 * @author Administrator
 * @version 1.0
 * @created 03-四月-2019 下午 4:17:54
 */
public class QQPlayer extends Mp3 implements Player {

	private String name;

	public QQPlayer(){

	}

	public void finalize() throws Throwable {
		super.finalize();
	}
	public void playMvs(){

	}
```

什么都不用说了，很Cool！

https://blog.csdn.net/Appleyk

抽象类 Mp3

com ▸ appleyk ▸ model

工具(T) 帮助(H)

共享 ▾ 刻录 新建文件夹

名称

Mp3.java
Player.java
QQPlayer.java

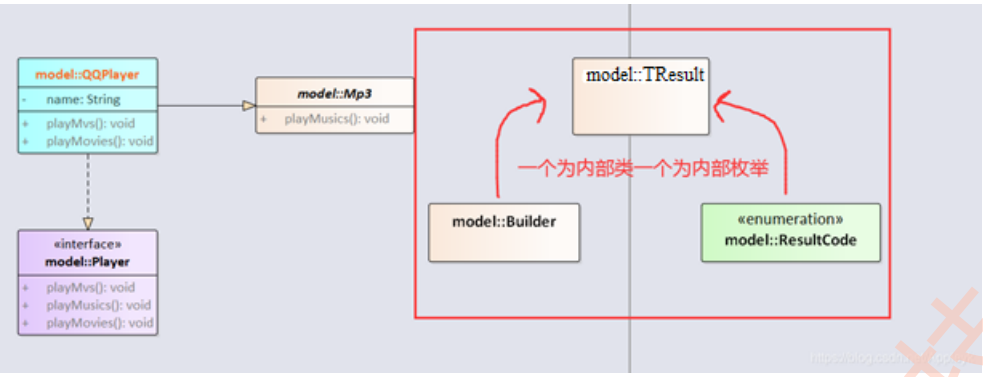
```java
package 类视图.com.appleyk.model;


/**
 * @author Administrator
 * @version 1.0
 * @created 03-四月-2019 下午 4:17:54
 */
public abstract class Mp3 {

	public Mp3(){

	}

	public void finalize() throws Throwable {

	}
	public void playMusics(){

	}
}//end Mp3
```

https://blog.csdn.net/Appleyk

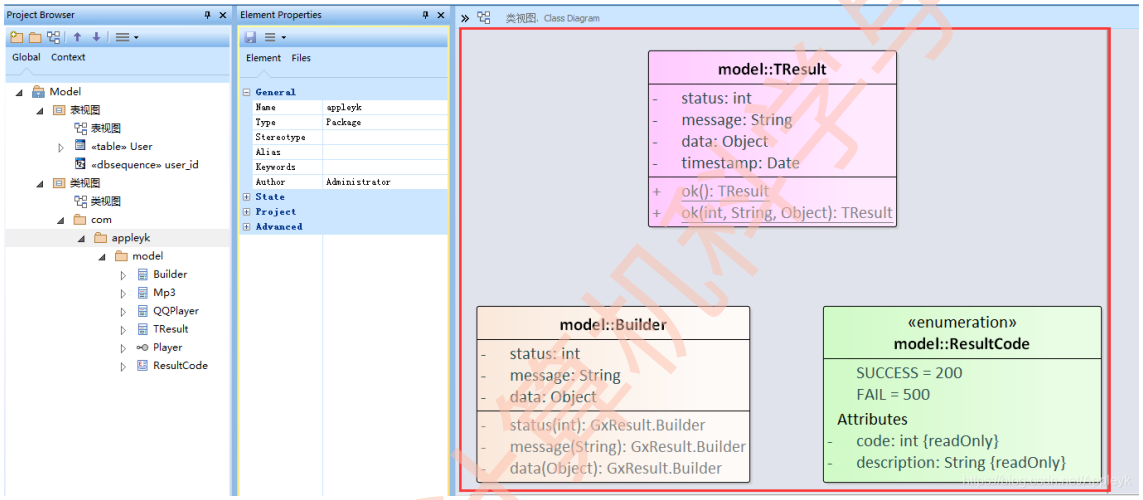
山东建筑大学计算机科学与技术学院

6. 构建内部类

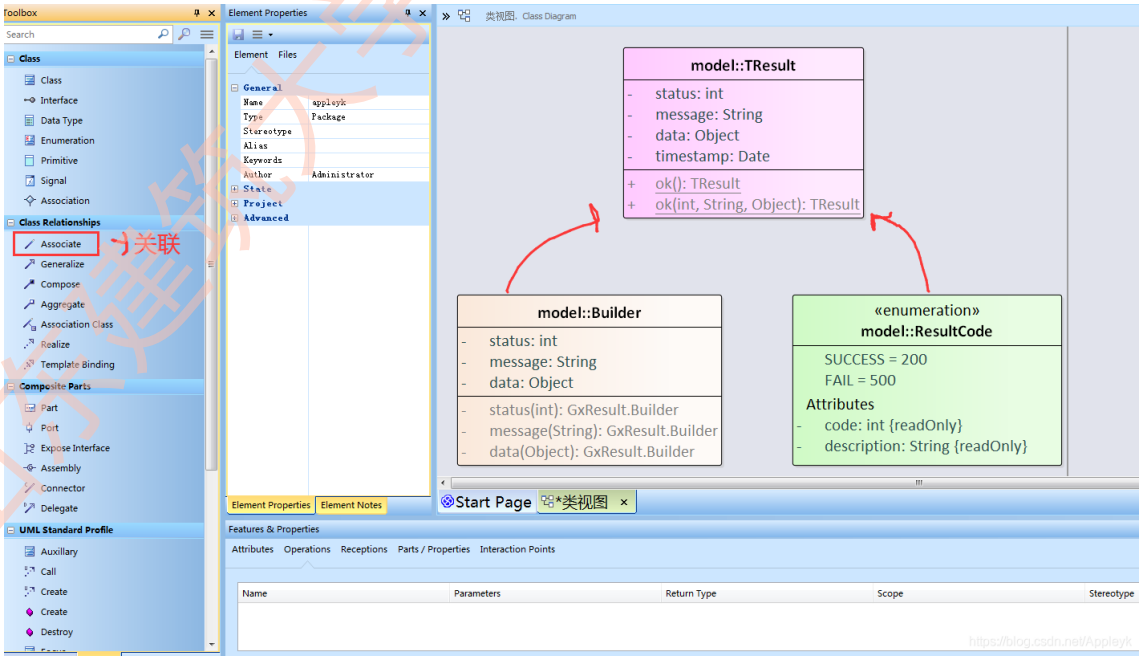
（1）首先定义三个类



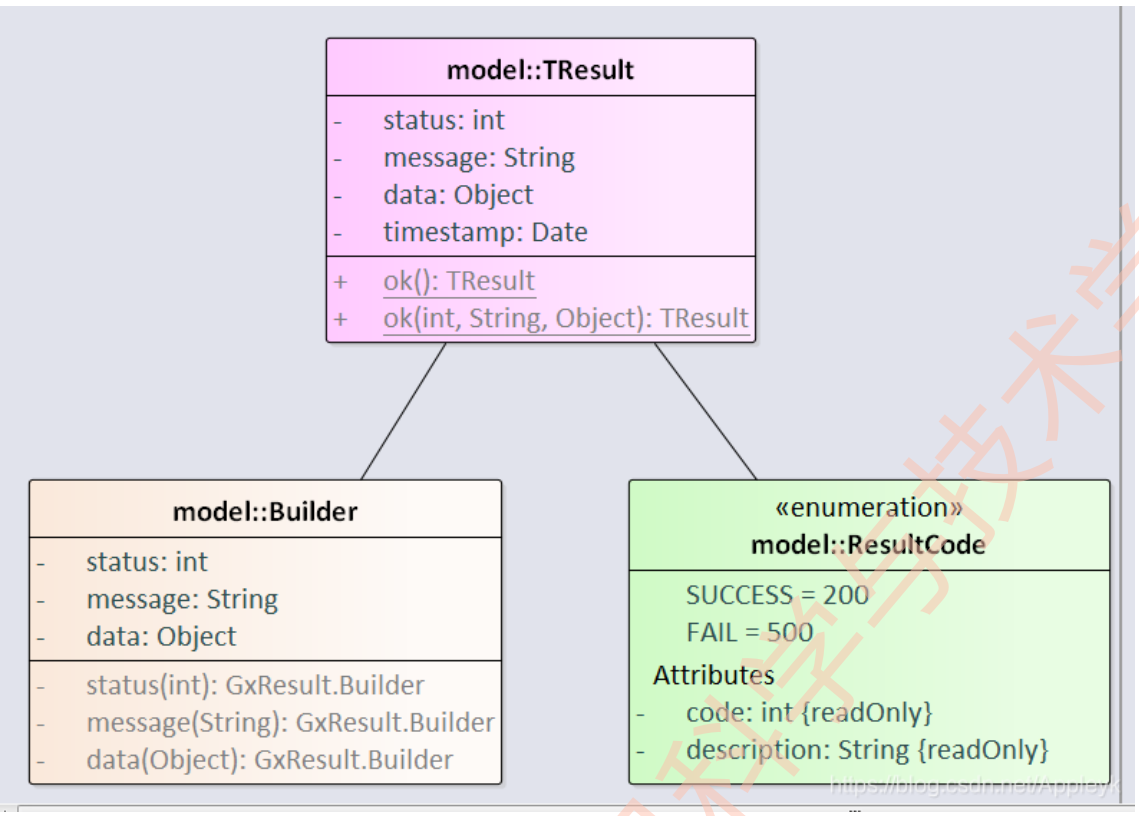
（2）补全成员变量，比如属性字段、方法等



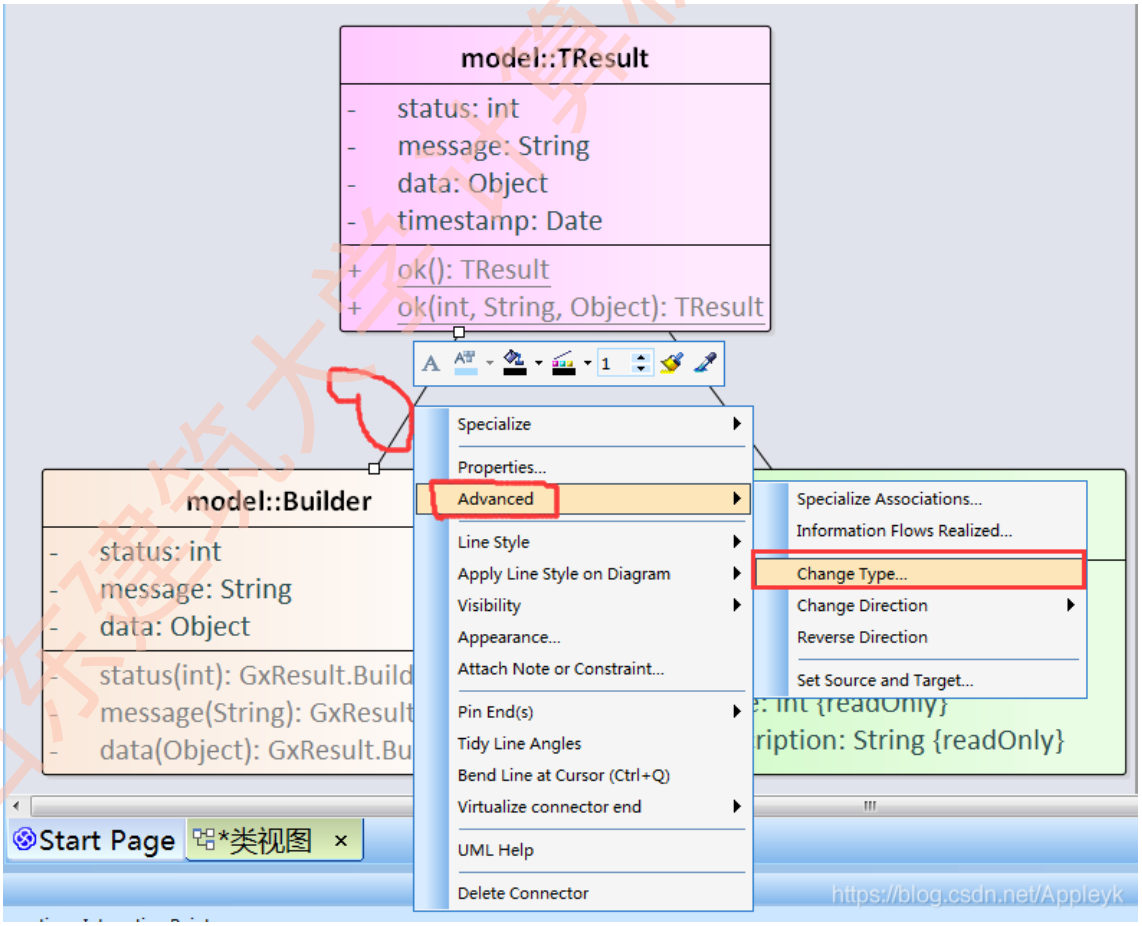
（3）从工具箱选根线（因为工具箱没有放 Nesting/嵌套的线）分别对 Builder 和 ResultCode 进行连线



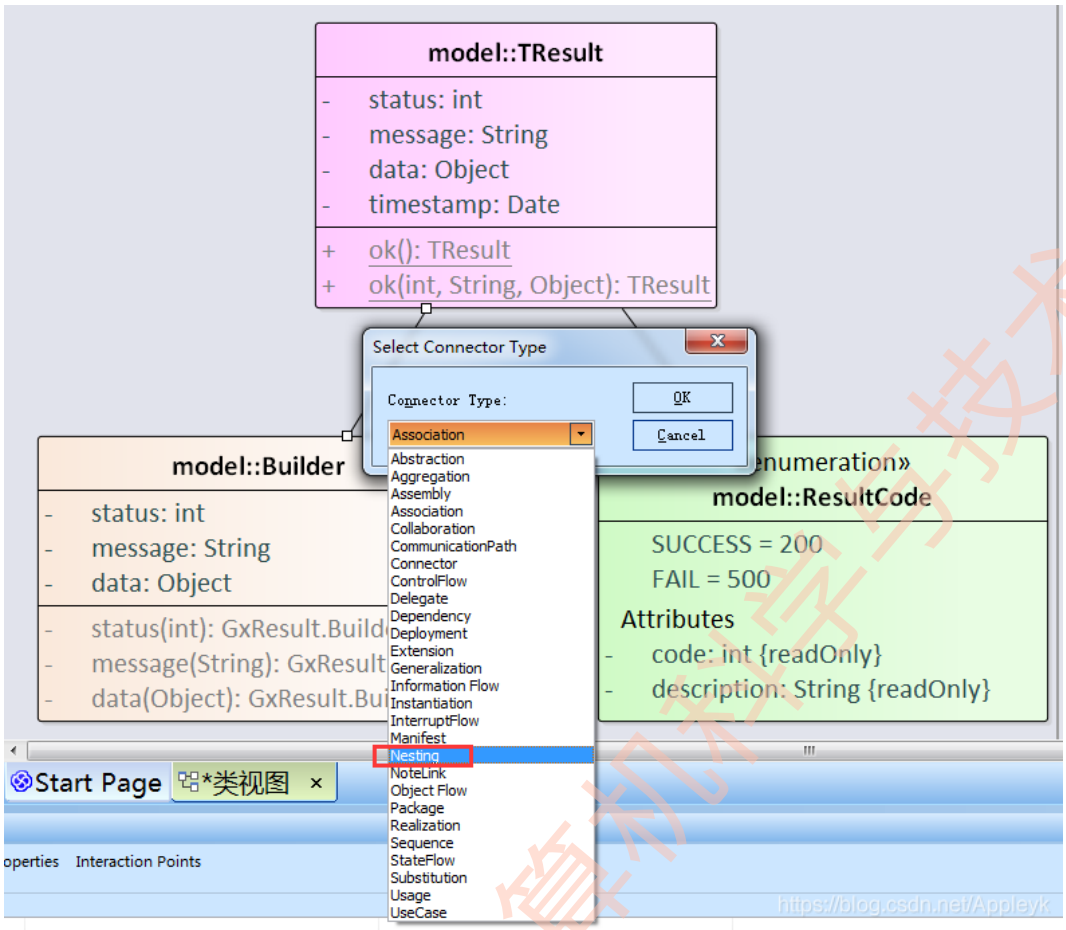
山东建筑大学计算机科学与技术学院



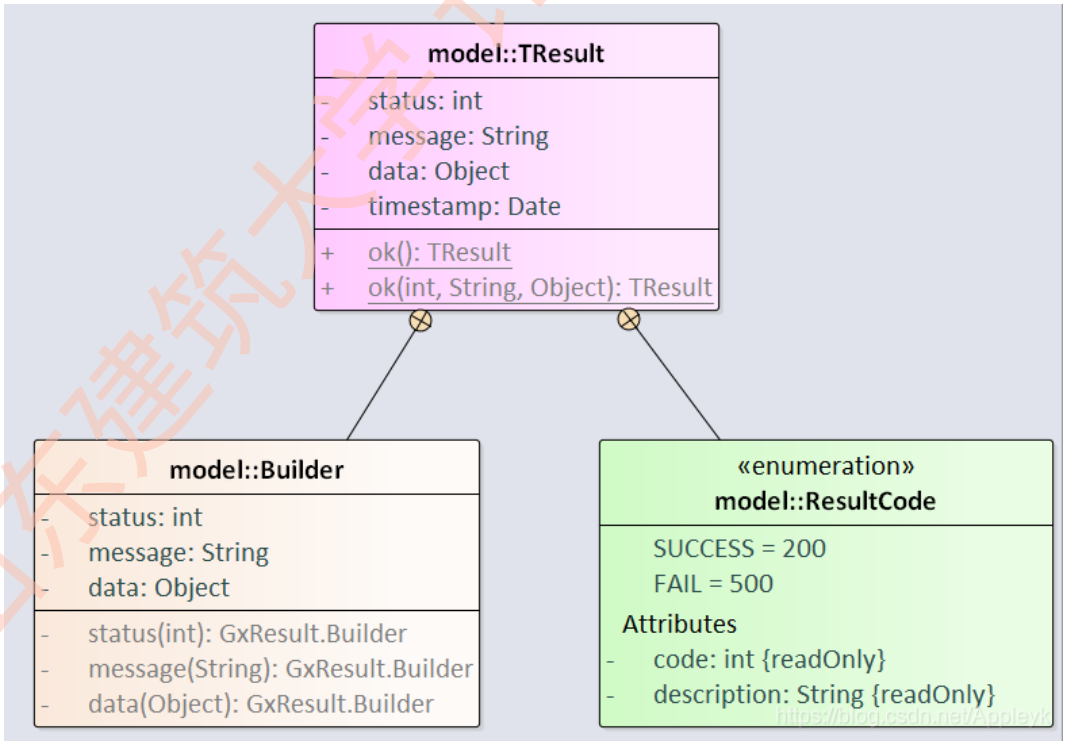
（4）选中其中一根线，右键：Advanced->change Type....



（5）在连接类型下拉框中选择：Nesting

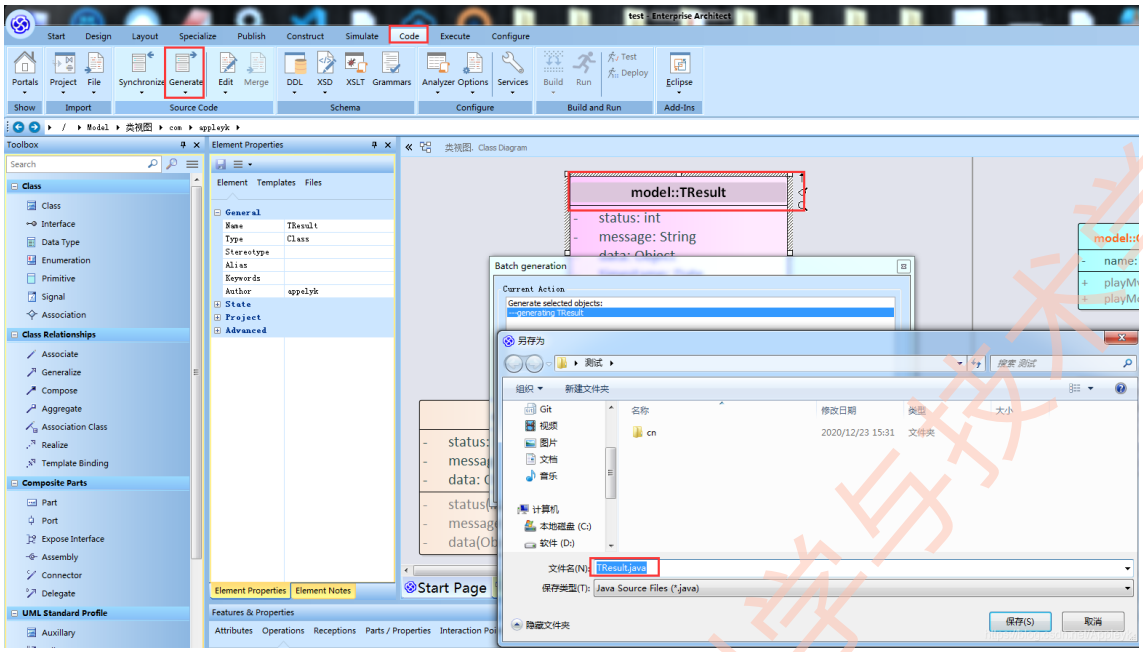


（6）两边都修改后，效果如下



山东建筑大学计算机科学与技术学院

（7）生成代码



```
package  类视图.com.appleyk.model;

/**
 *  请求响应结果封装
 * @author appelyk
 * @version 1.0
 * @created 24-十二月-2020 14:08:25
 */
public class TResult {

    /**
     *  请求响应结果构建器
     * @author appleyk
     * @version 0.1.1
     * @created 24-十二月-2020 14:08:25
     */
    public class Builder {

        private int status;
```

```
        private String message;
        private Object data;

        public Builder(){

        }

        public void finalize() throws Throwable {

        }
        /**
         *
         * @param status
         */
        private TResult.Builder status(int status){
            return null;
        }

        /**
         *
         * @param message
         */
        private TResult.Builder message(String message){
            return null;
        }

        /**
         *
         * @param data
         */
        private TResult.Builder data(Object data){
            return null;
        }
    }//end Builder

    /**
     * 请求响应结果状态码
     * @author appleyk
     * @version 0.1.1
     * @created 24-十二月-2020 14:08:25
     */
    public enum ResultCode {
        SUCCESS,
        FAIL;
```

山东建筑大学计算机科学与技术学院

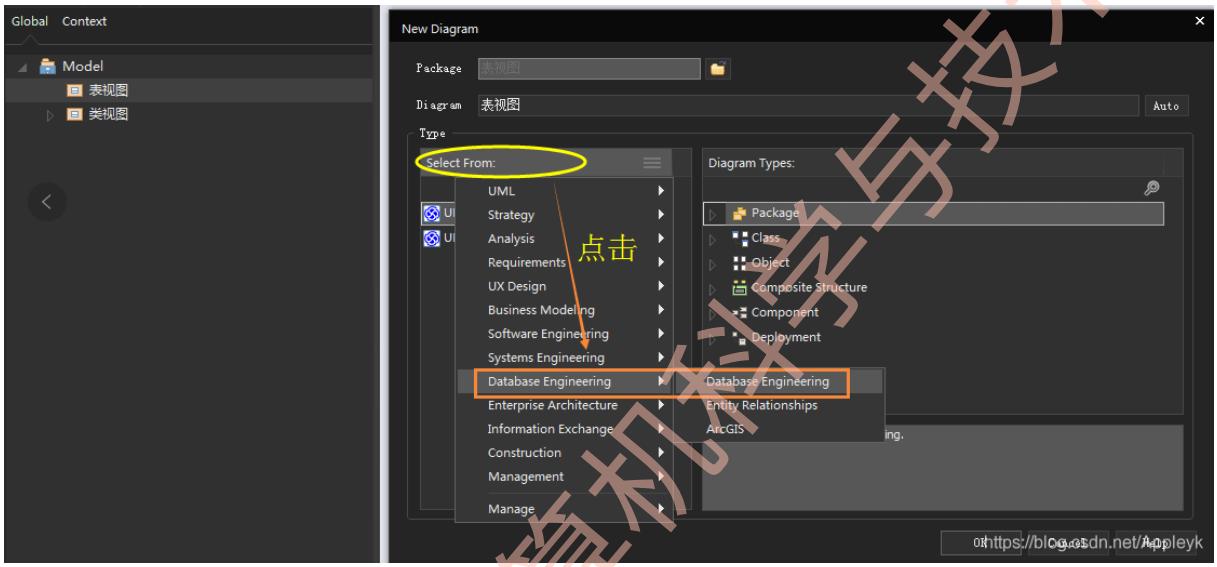
```
    /**
     * 结果状态码
     */
    private final int code;
    /**
     * 结果状态码描述
     */
    private final String description;
}

/**
 * 响应状态
 */
private int status;
/**
 * 响应消息
 */
private String message;
/**
 * 响应结果
 */
private Object data;
/**
 * 响应时间
 */
private Date timestamp;

public TResult(){

}

public void finalize() throws Throwable {

}
public static TResult ok(){
    return null;
}

/**
 *
 * @param status
 * @param message
 * @param data
```

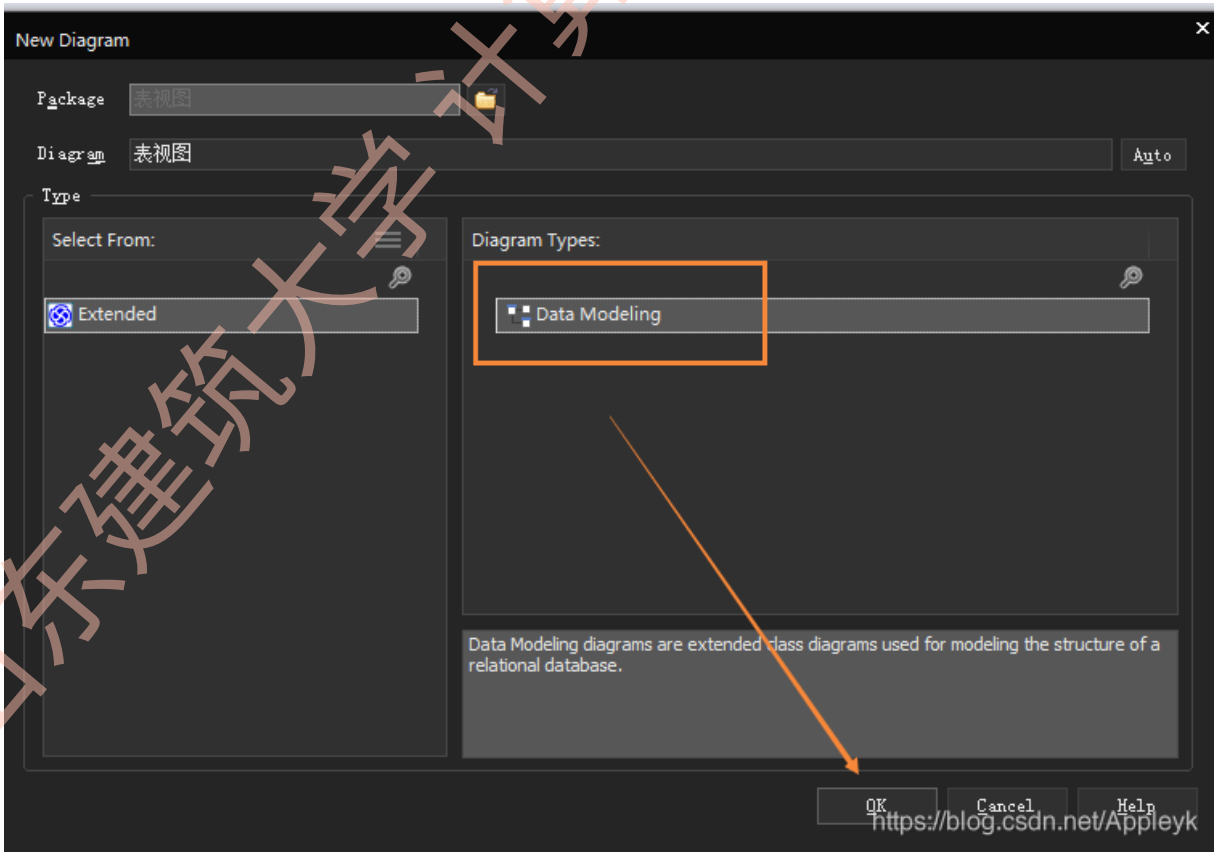
山东建筑大学计算机科学与技术学院

```
    */
    public static TResult ok(int status, String message, Object data){
        return null;
    }
}//end TResult
```

7. 构建数据表视图并检出 SQL 脚本

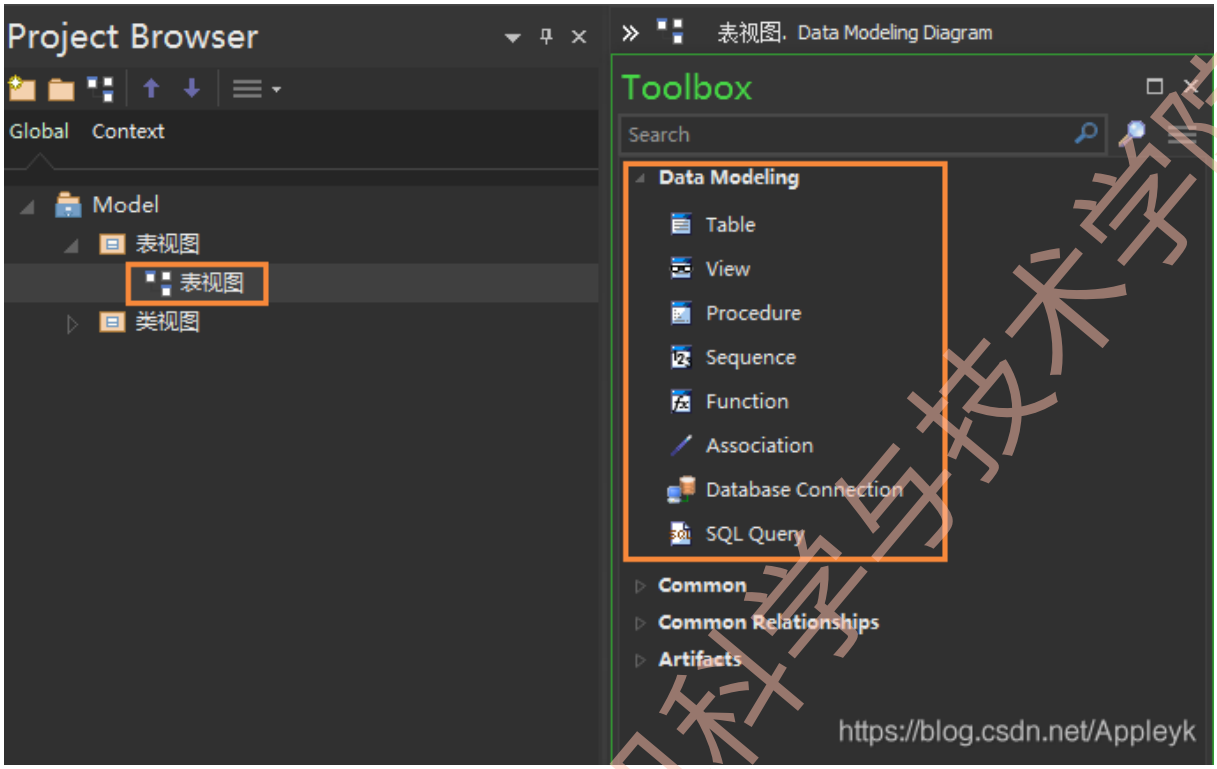
（1）创建 Data Modeling



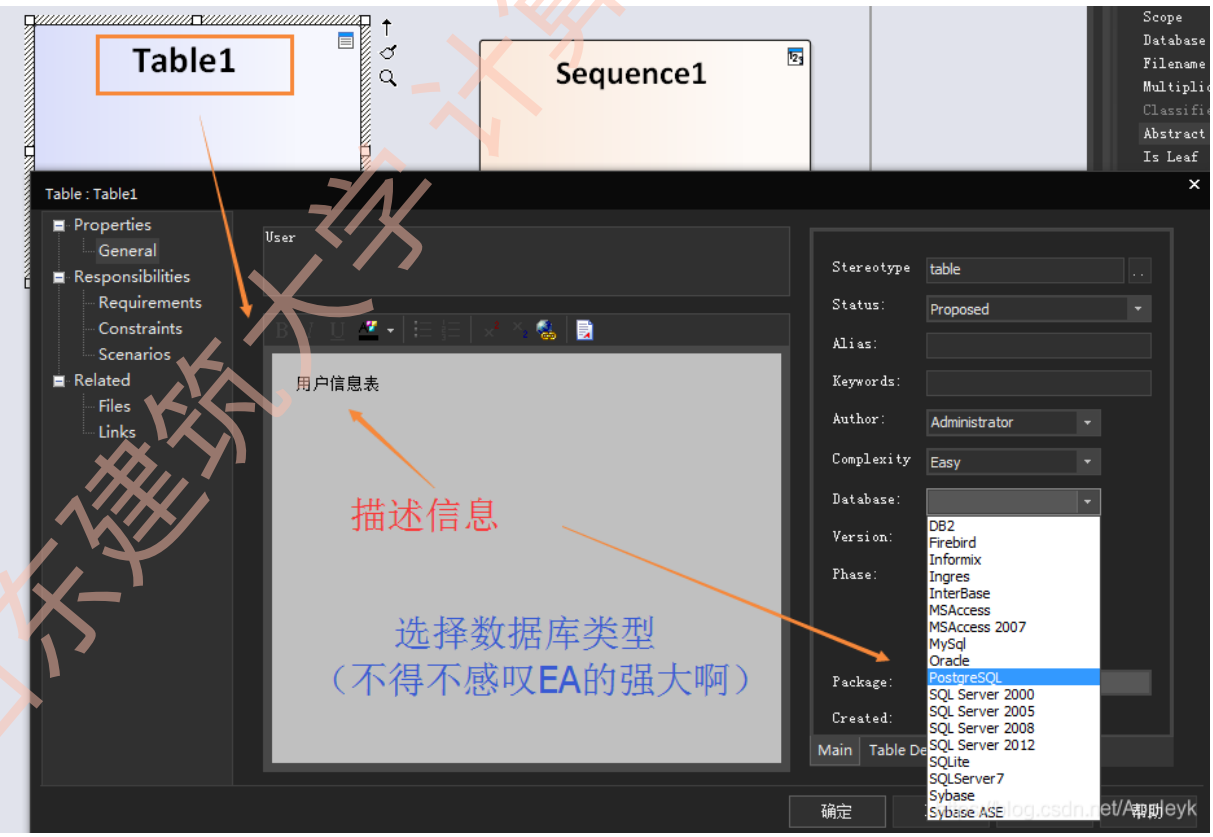


山东建筑大学 计算机科学与技术学院

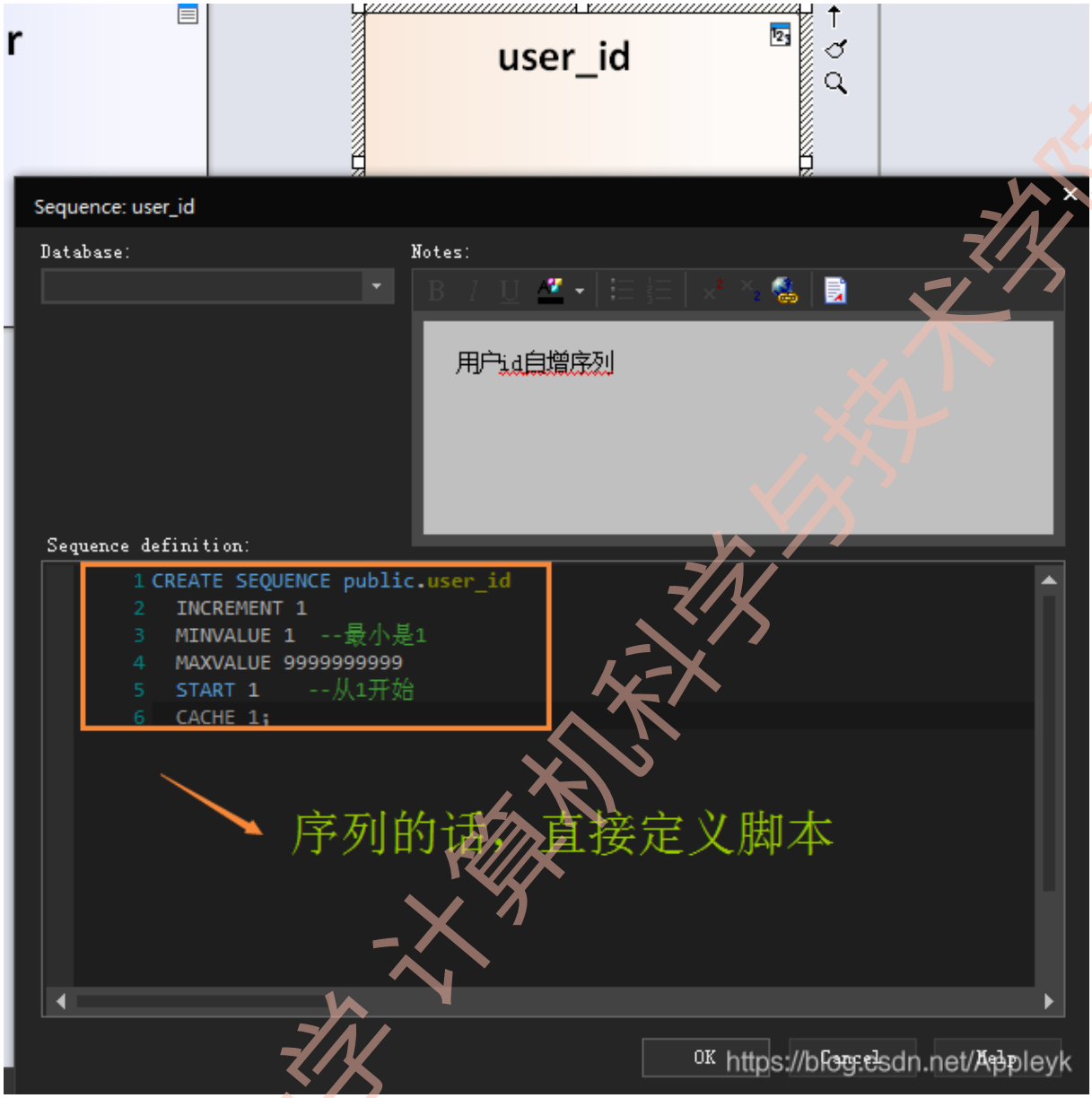
点击 ok 完成后，效果如下：



（2）基于 PostgreSQL，构建一张表和一个 ID 自增序列

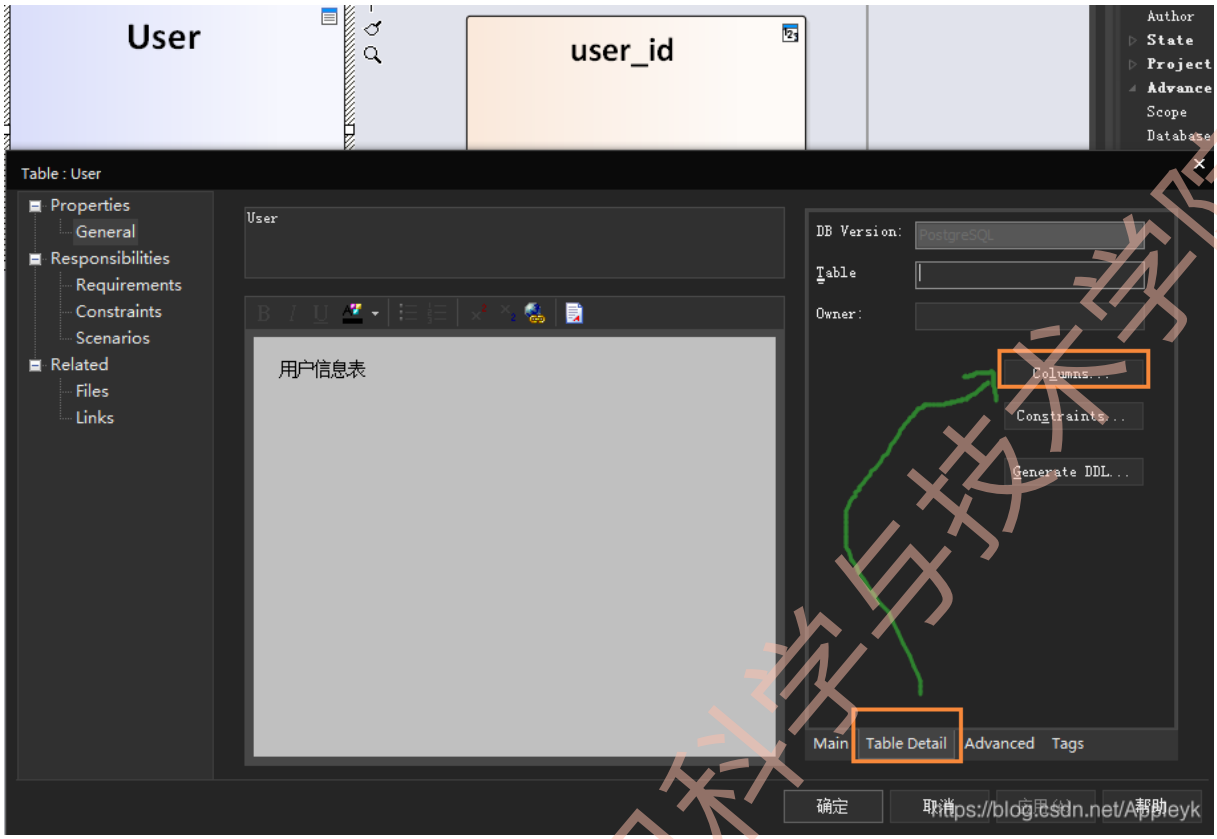


山东建筑大学计算机科学与技术学院

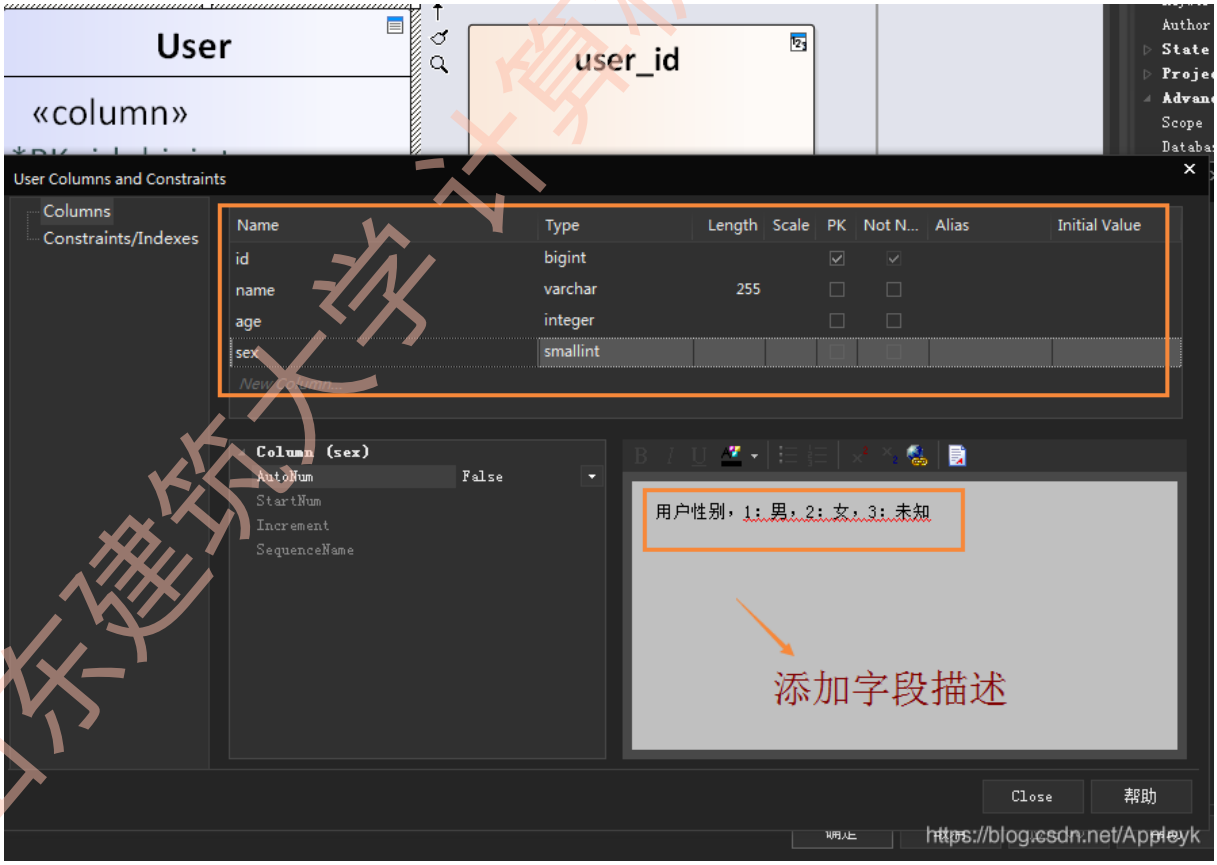


（3）给 User 表添加列

山东建筑大学计算机科学与技术学院

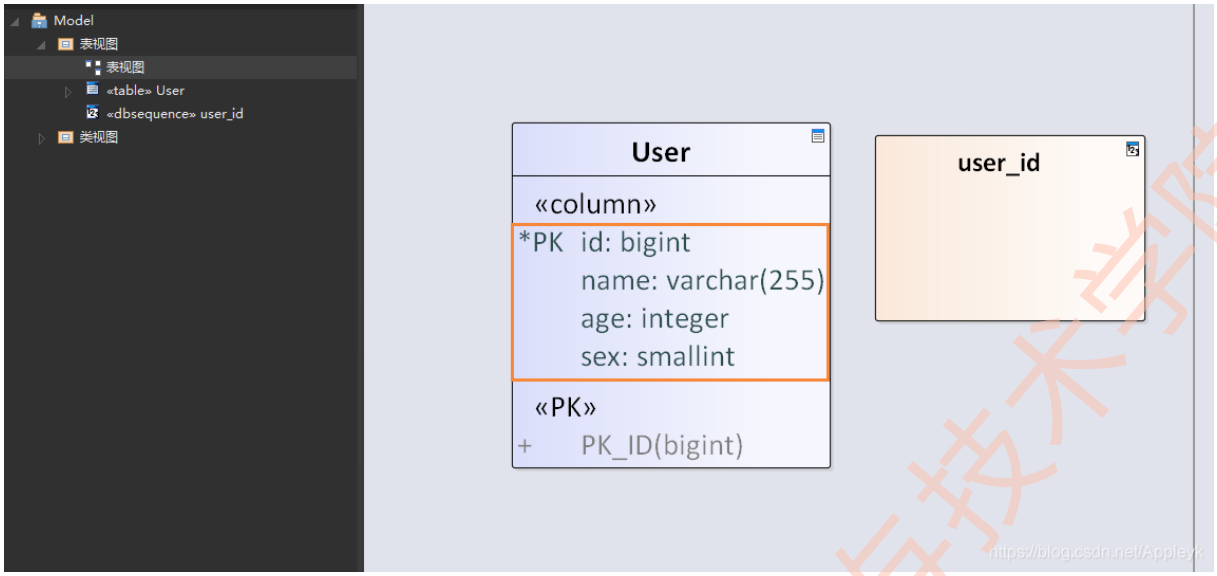


添加 id、name、age、sex 等



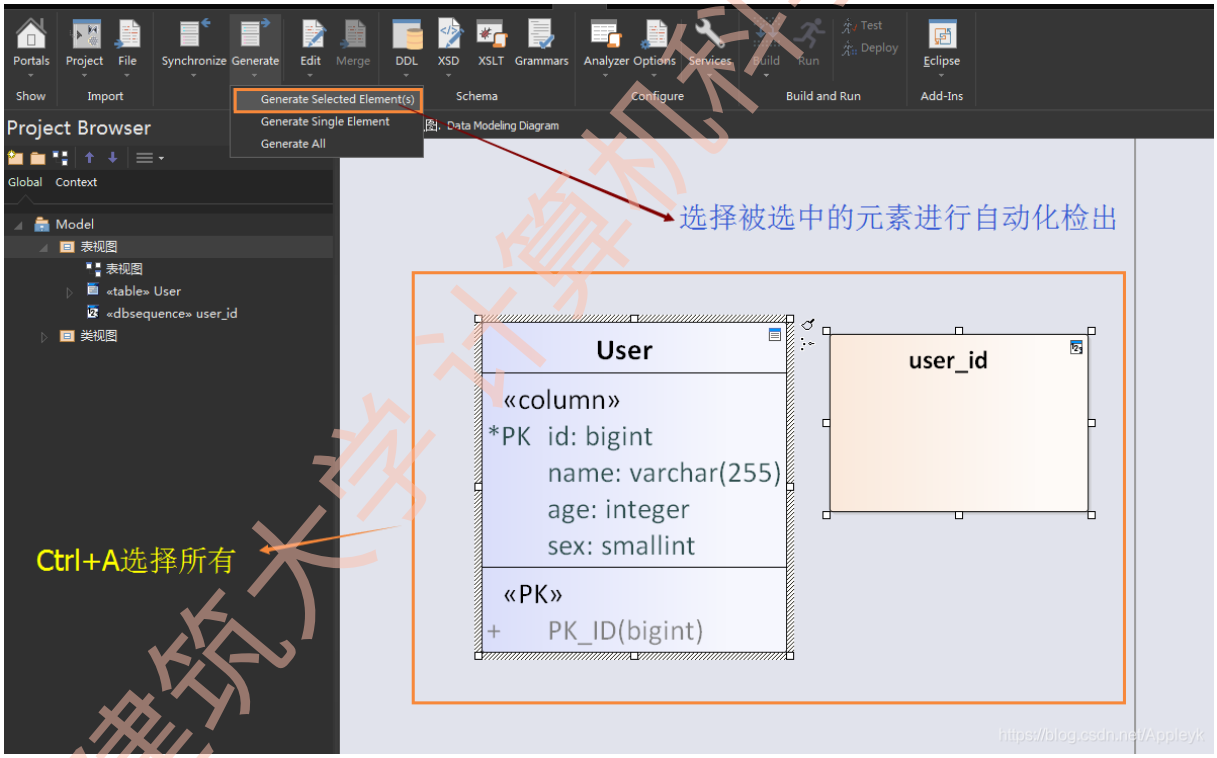
最终视图如下

山东建筑大学计算机科学与技术学院



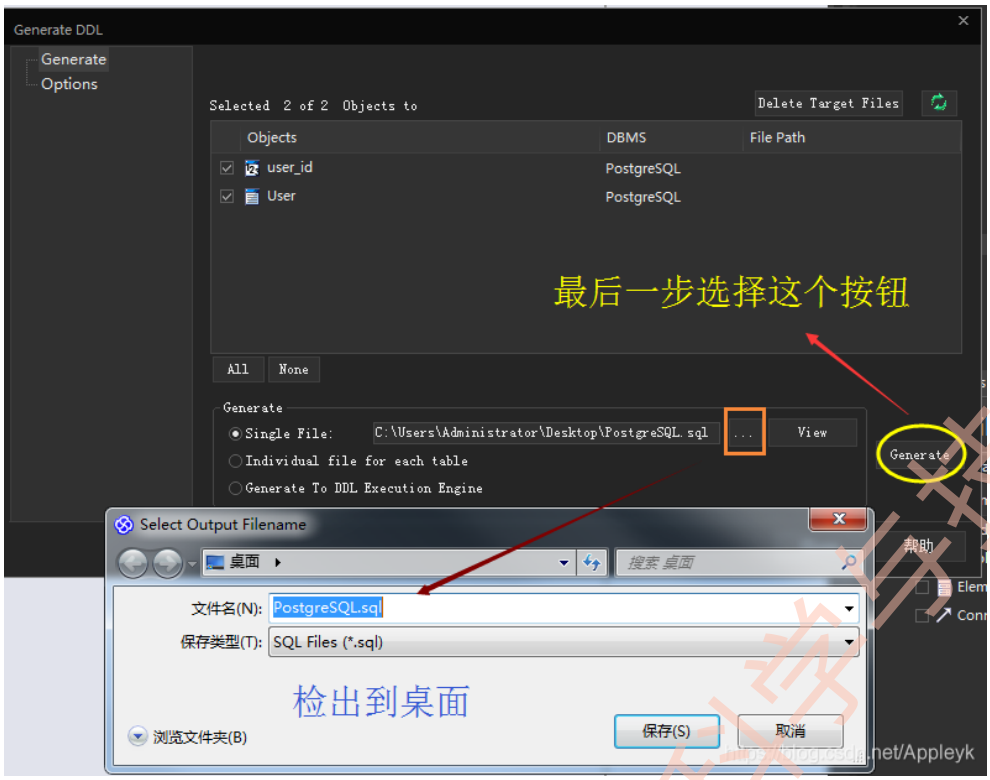
（5）自动检出 SQL 脚本（操作和生成代码有点区别）

选中所有元素（对象）：

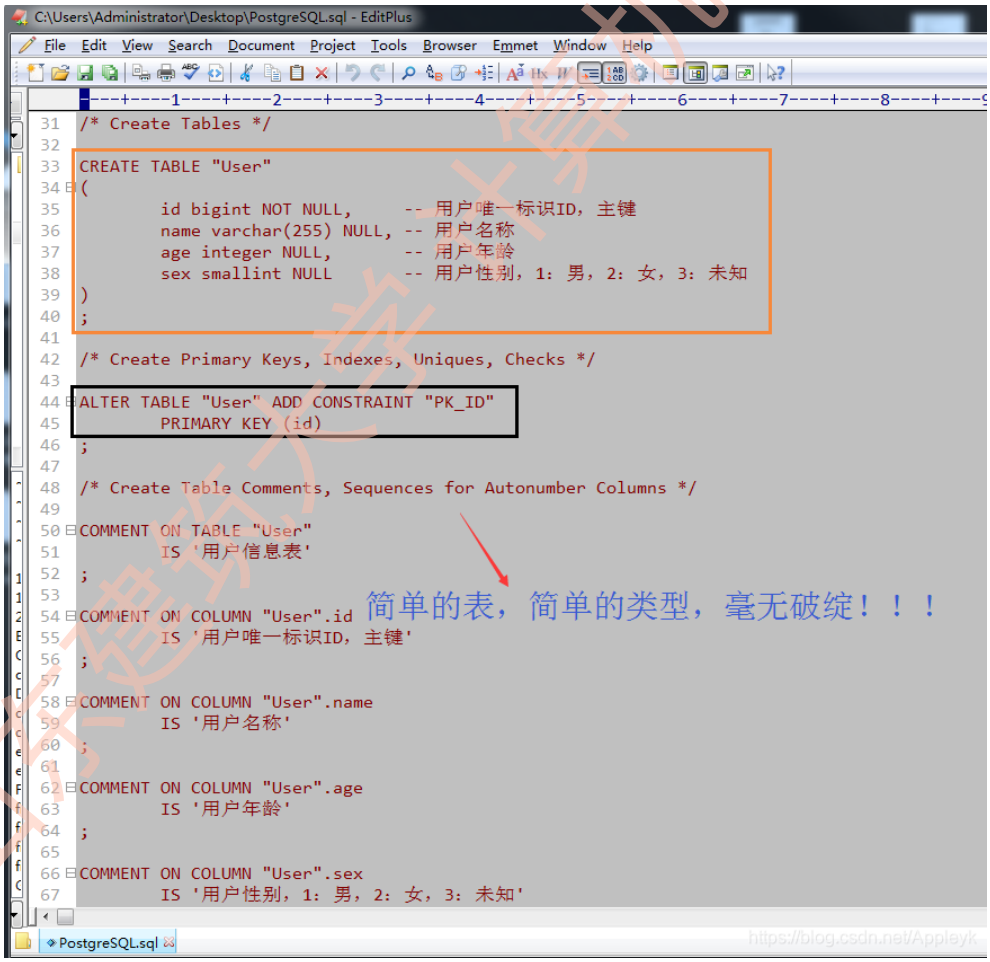


选中后如下：

山东建筑大学计算机科学与技术学院

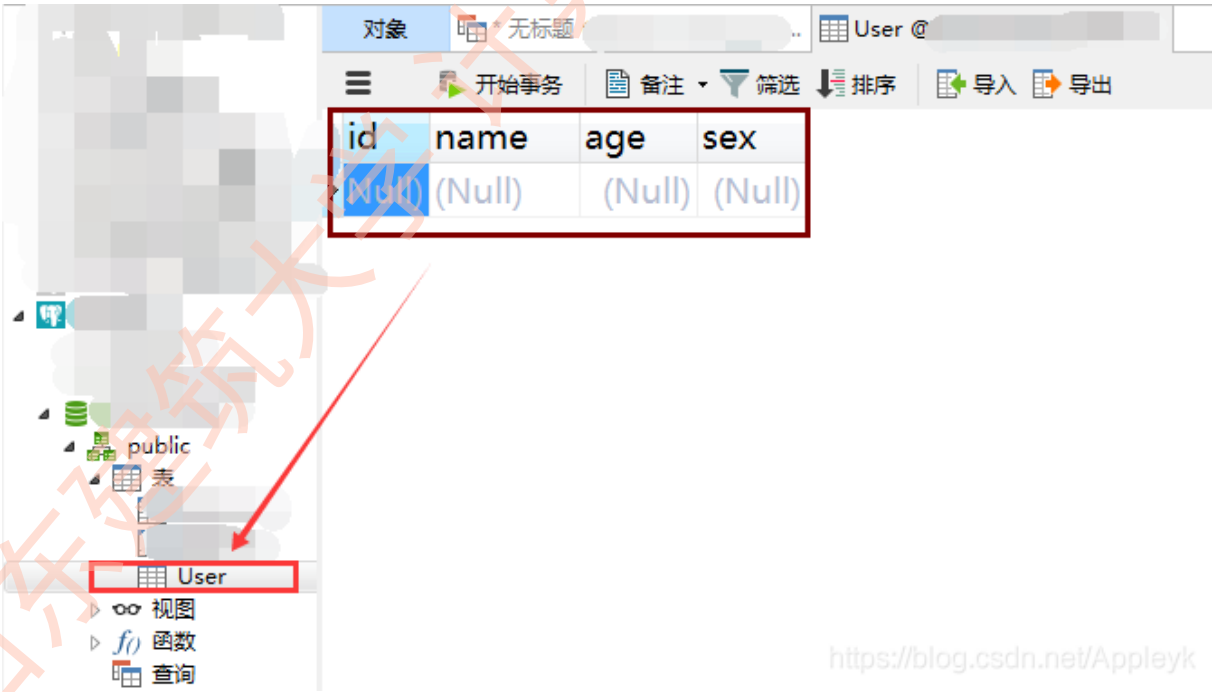


（6）Generate 后，桌面验证 SQL 脚本



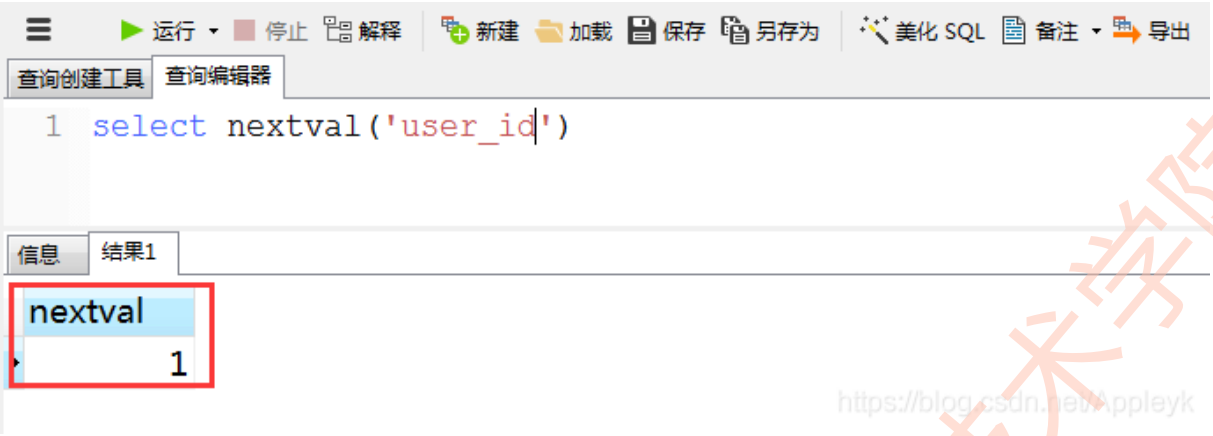
（7）PostgreSQL 数据库验证一下，SQL 脚本是否可用

刷新一下，查看构建的 user 表：



使用下刚才创建的 user_id 序列:

山东建筑大学计算机科学与技术学院



四、实验要求

本次实验，参照步骤三，完成以下内容：

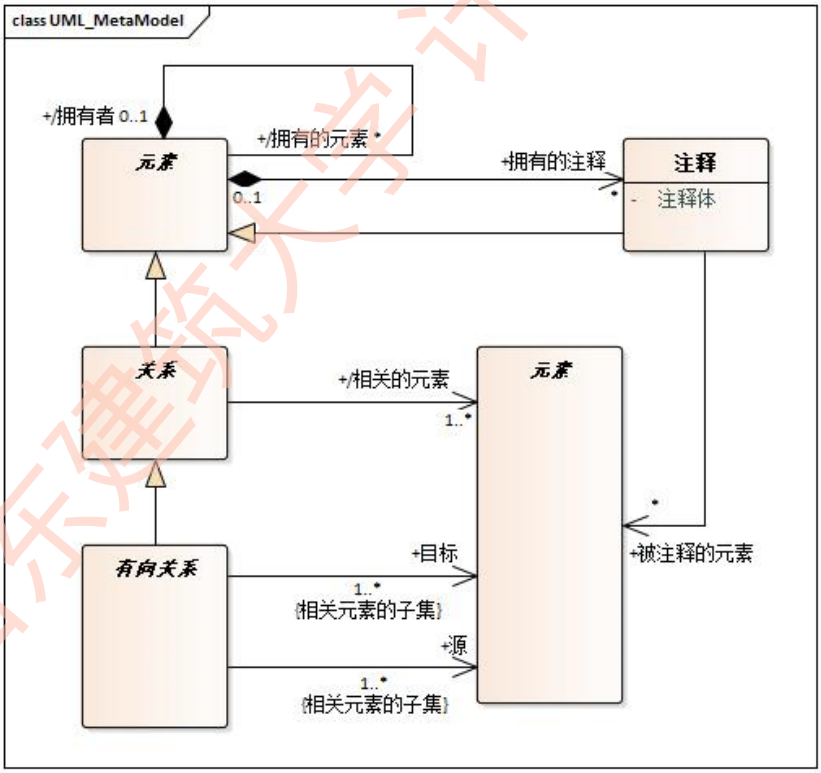
1．上网检索 UML 常用建模工具，描述其特点和适用对象

要求：不少于 2 种，给出每种建模工具的开发商、最新版本、支持平台，产品主要功能和特点，适用对象。

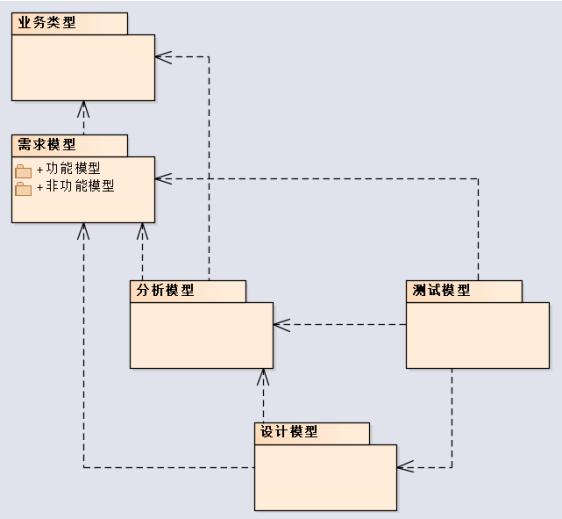
2. 上 Enterprise Architect(EA) 官网检索其最新版本，列举其根据不同应用对象提供的版本，描述其支持平台和不同对象版本之间的功能差异，产品购买方式和价格。

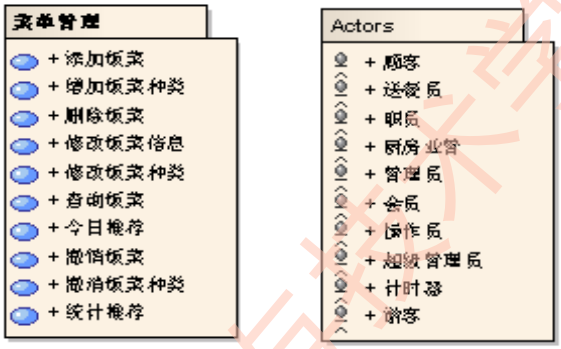
3. 按照附录文件及图形命名要求完成以下 UML 图绘制

（1）UML 元模型类图(mcXXXX)



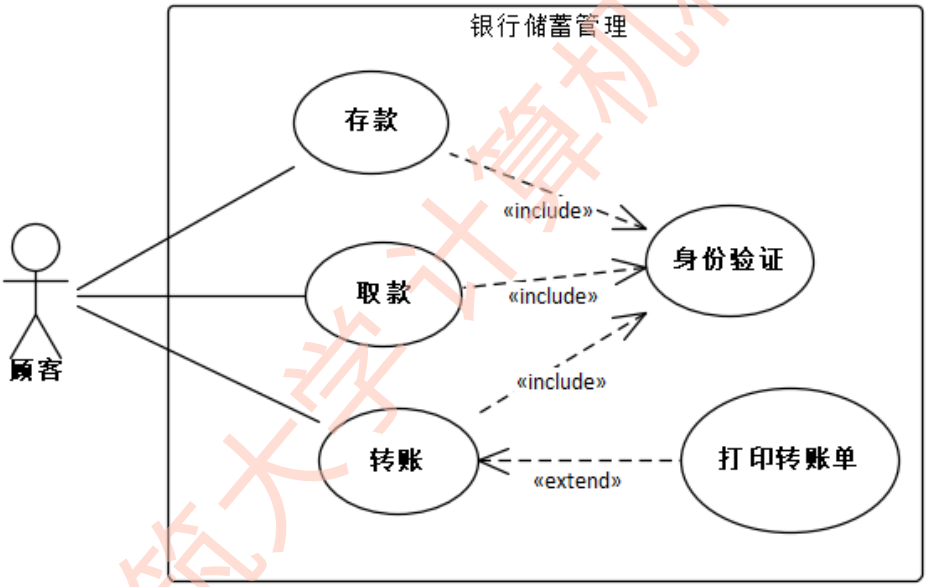
（2）包图(pkgXXXX-01)





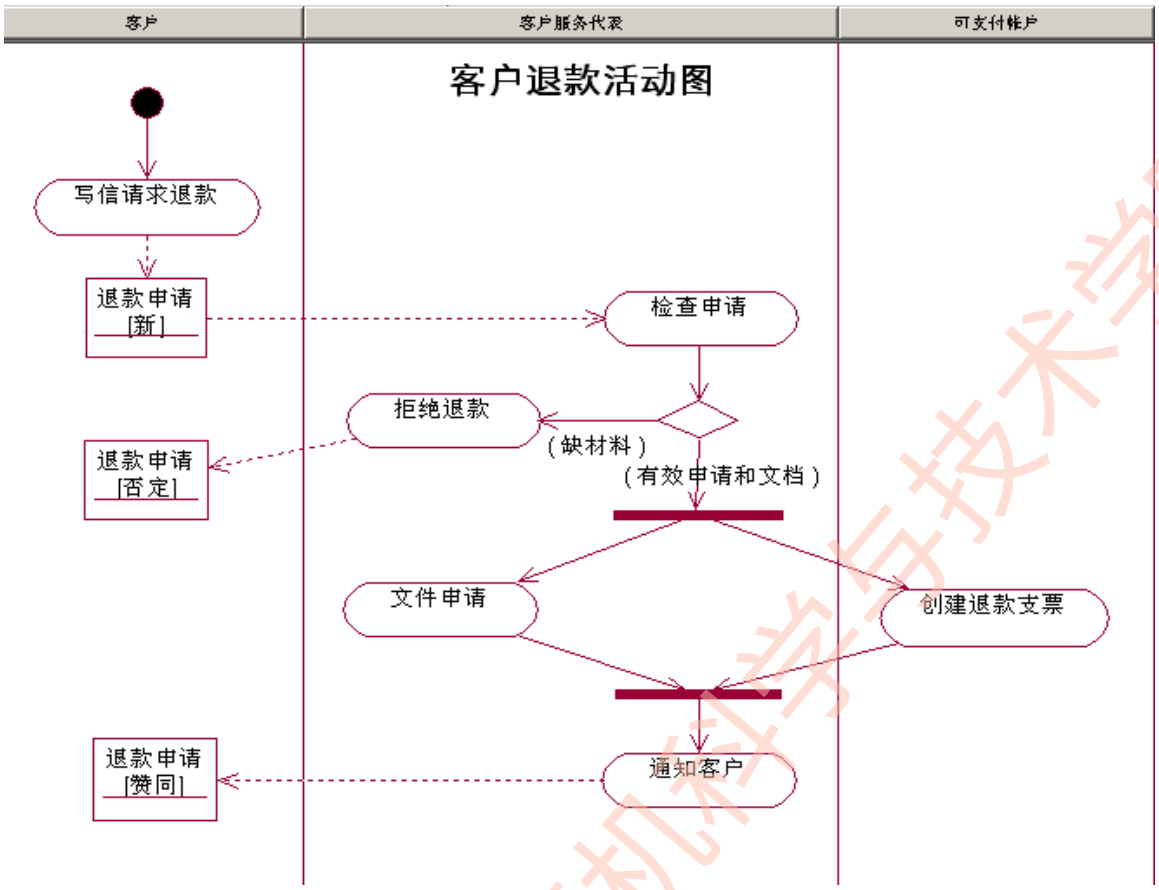
pkgXXXX-01　　pkgXXXX-02

（3）用例图(ucXXXX)

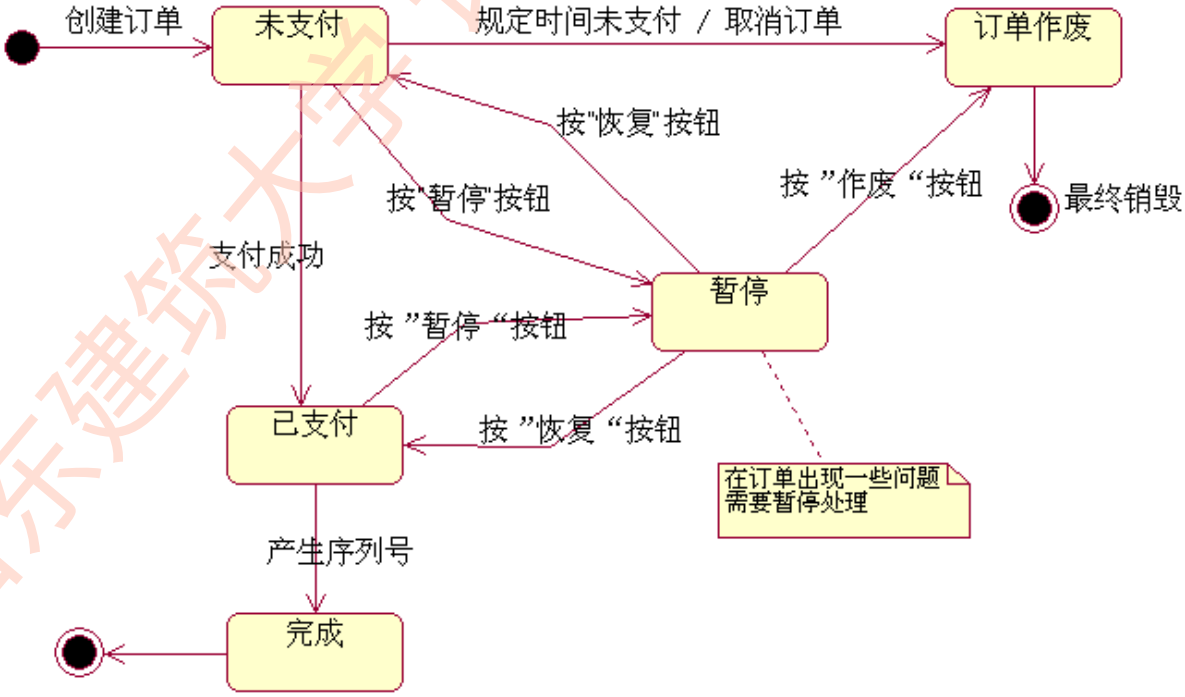


（4）活动图(actXXXX)

山东建筑大学计算机科学与技术学院

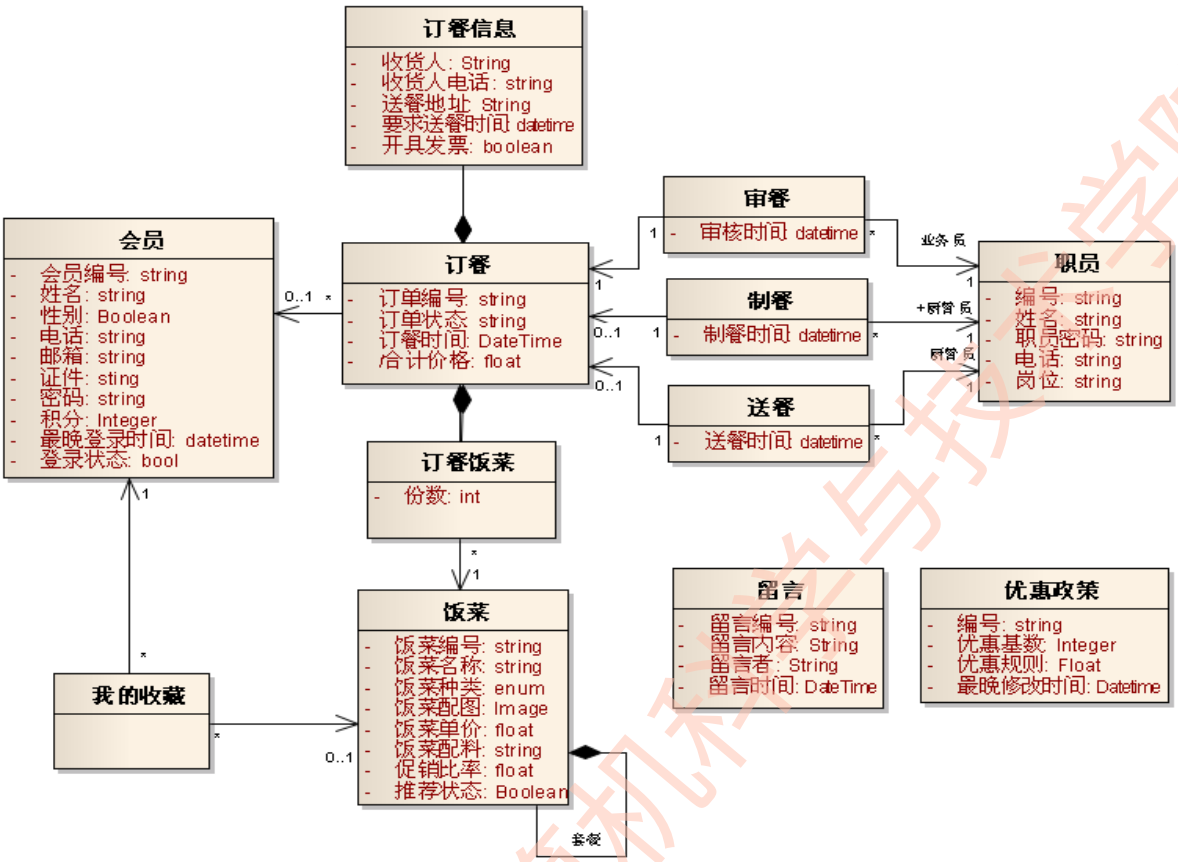


（5）状态图(stXXXX)

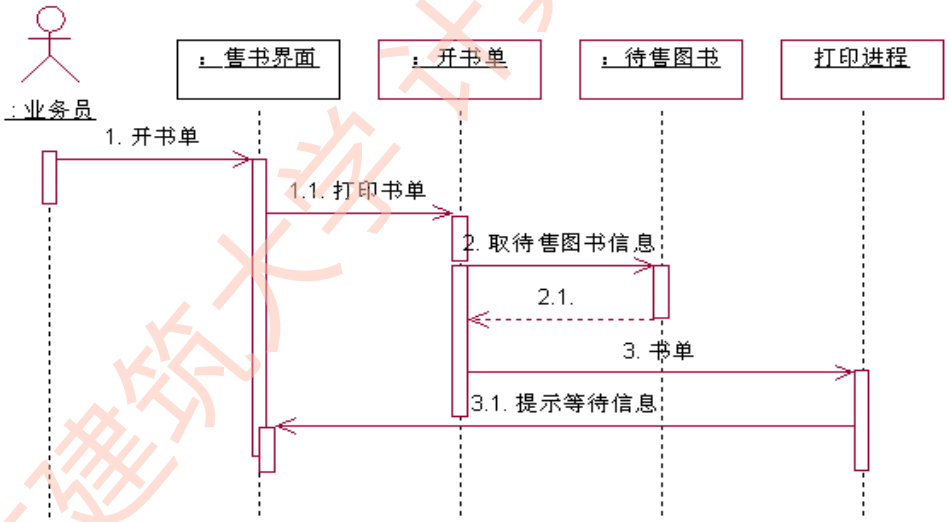


山东建筑大学计算机科学与技术学院

（6）网上订餐系统类图(cdXXXX)



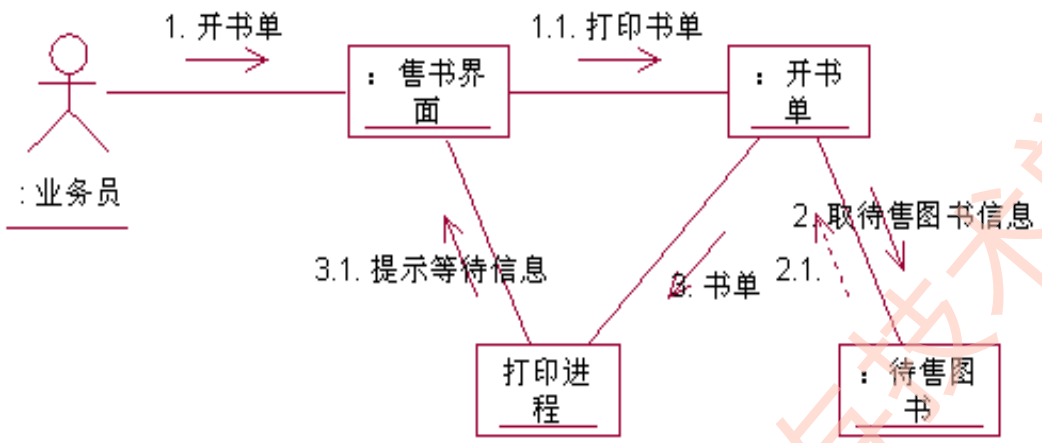
（7）顺序图(seqXXXX)



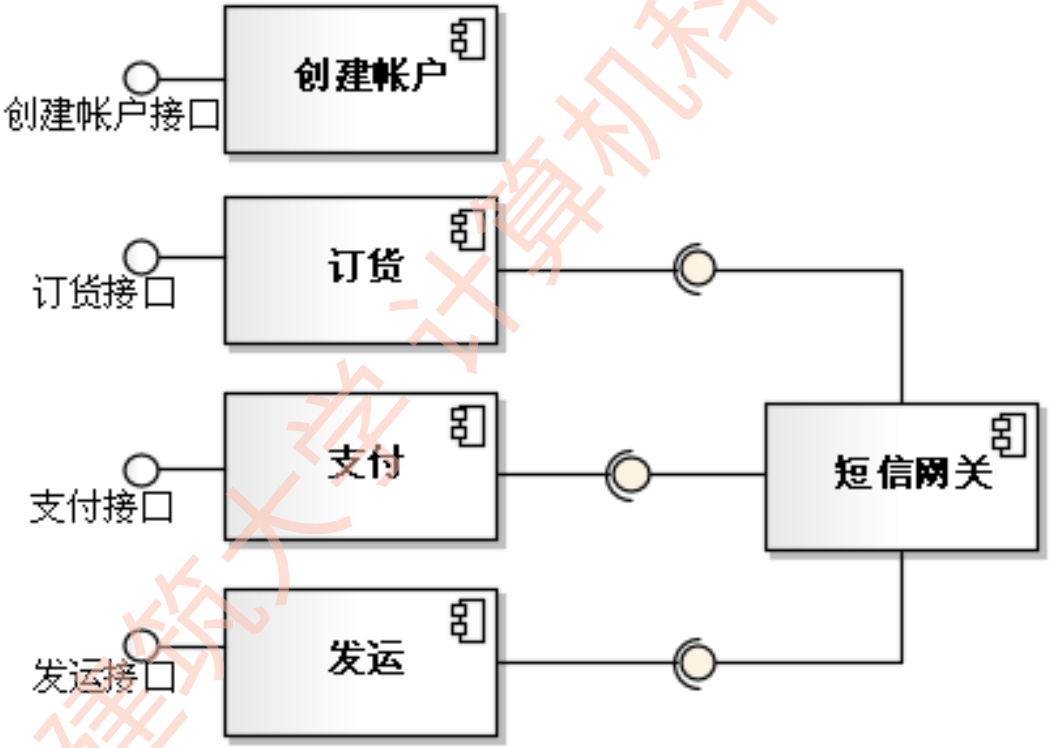
开书单顺序图

山东建筑大学计算机科学与技术学院

（8）通信图(cmXXXX)

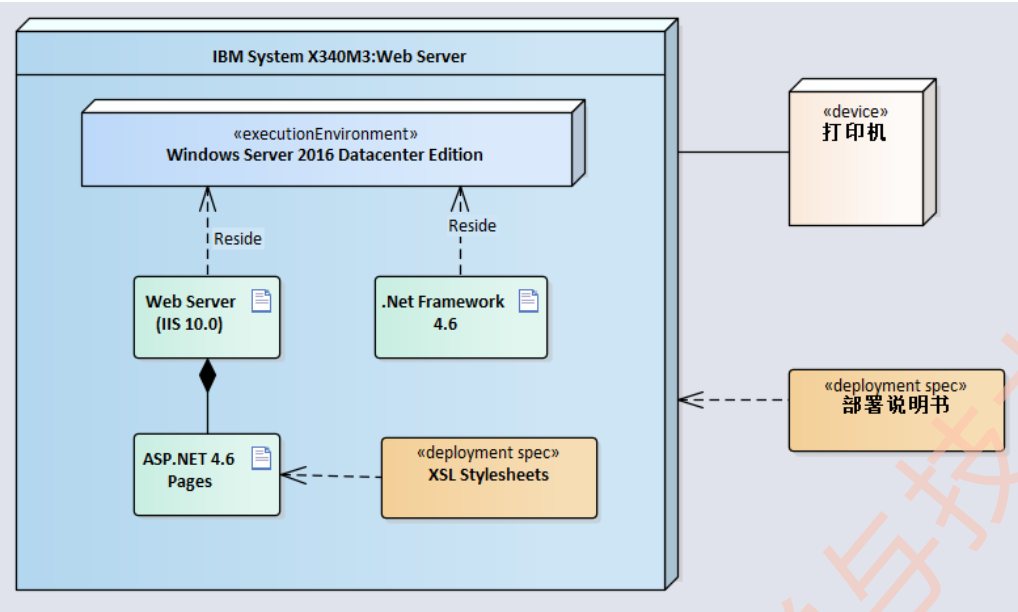


（9）构件图(cpXXXX)



（10）部署图(dpXXXX)

山东建筑大学计算机科学与技术学院



注：EA 绘制 UML 图命名要求

UML 图编码：元模型类图 mc，包图 pkg，用例图 uc，活动图 act，状态图 st，类图 cd，顺序图 seq，通信图 cm，构件图 cp，部署图 dp。

4. 根据实验报告模板，将上述实验要求内容填入实验报告，实验报告以“班级-学号-姓名-实验2”格式命名并按时提交到指定系统，同时提交 EA 模型库文件。

五、实验总结

1、此次实验完成情况

2、遇到的问题及其解决办法

3、存在问题

4、下一步的努力方向

请将实验报告以“班级-学号-姓名-实验 2”格式命名并按时提交到指定系统。

山东建筑大学计算机科学与技术学院